

实分析

Real Analysis

Dedicatiaaaaa

Jun. 11th, 2026

This document is made by Xe_{La}T_EX.

Contents

0	相聚在东海之滨	2
1	Lebesgue 测度论	3
1.1	基本概念	3
1.2	Lebesgue 测度	5
1.3	不可测集的构造	11
1.4	由 Borel 集族定义的测度	14
2	Lebesgue 积分理论	16
2.1	可测函数	16
2.2	非负 Lebesgue 积分	21
2.3	逐点收敛与 L1 收敛的关系	25
2.4	依测度收敛	30
2.5	Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系	34
3	Lebesgue 微分	35
3.1	单调函数的微分	35
3.2	有界变差函数与绝对连续函数	40
3.3	积微分	43
3.4	L _p 空间	46
4	符号表与索引	47

0 相聚在东海之滨

这是笔者 [Dedicatia](#) 在上海交通大学数学科学学院的本科期间的【实变函数】的课程笔记。【实变函数】又名【实分析】，是标准分析学中的基础课程。课程内容主要包含 Lebesgue 测度论、积分理论和推广的微积分基本定理。作为应用，还将研究可积函数空间的种种性质，作为泛函分析等更高级的课程的切入点，例如， L^2 空间就是天然的无限维 Hilbert 空间，函数的 Lebesgue 可积性理论还为概率论提供了理论基石，因此，实变函数论在现代数学中占据了重要的地位。通过学习实变函数论，学生可以掌握分析学的核心工具和方法，为后续的数学学习和研究打下坚实的基础。在笔记撰写过程中主要参考了以下教材：

- *Real Analysis*, H. L. Royden
- 华章译丛对上书的中译本, 机械工业出版社
- *Real Analysis and Complex Analysis*, Walter Rudin
- 华章译丛对上书的中译本, 机械工业出版社
- 实变函数论与泛函分析（上册），夏道行等, 高等教育出版社
- 实变函数解题指南, 周民强, 北京大学出版社

另外，已经将项目开源在 Github 中，地址为 [此处](#)。

鉴于笔者水平有限，笔记中难免存在错误，欢迎指正。

最后更新于: June 29, 2026.

我们将从介绍前置知识开始。

Theorem 0.0.1: 选择公理 (Axiom of Choice)

设 $\{A_i\}_{i \in I}$ 是一个非空集合族，即对于每个 $i \in I$, A_i 都是一个非空集合。存在一个选择函数 $f: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ ，满足对于每个 $i \in I$, $f(i) \in A_i$ 。

Remark

这个公理直观上理解，就是选择公理允许我们从一族集合中的每一个集合中选择一个元素，即使这个集合族是无限的。这好像是一句废话。但是很多时候这个情形是不平凡的。假如集合有无限多个，那么我们不可能在使用一个明确的规则完成这个选择，对于后续的证明也都无法进行下去。这在严格的构造主义者的世界中是不可接受的，但是选择公理认为这样是可行的。

remarked by Contributor

Corollary 0.0.2 Zorn 引理 (Zorn's Lemma):

设 P 是一个偏序集，如果 P 中的每个全序子集都有上界，则 P 中至少存在一个极大元。

Remark

这是选择公理的等价描述。具体而言，如果不存在这个极大元，那么这个全序子集可以一直往上延伸，直到达到一个矛盾。这就是 Zorn 引理的核心思想。

remarked by Contributor

To be Continued...

1 Lebesgue 测度论

1.1 基本概念

Definition 1.1.1: 极限集 (Limit Superior and Limit Inferior of Sets)

对于可数集族 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$, 定义上极限集为

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

下极限集为

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

用语言描述为: 上极限集包含了所有在无穷多个 A_n 中出现的元素, 下极限集包含了所有在除了有限多个 A_n 以外的所有 A_n 中出现的元素.

Definition 1.1.2: σ -代数 (σ -algebra)

设 $\mathcal{A}$ 是集合 X 的子集族 ($\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$), 如果满足以下条件:

- $X \in \mathcal{A}, \emptyset \in \mathcal{A}$;
- 如果 $A \in \mathcal{A}$, 则 $X \setminus A \in \mathcal{A}$
- 如果 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$

则称 $\mathcal{A}$ 是集合 X 的一个 σ -代数.

Remark

直观地理解, σ -代数包含了全集和空集, 并且允许补运算、可数并运算和可数交运算. 这使得 σ -代数成为定义测度和概率的基础, 因为我们需要在集合上进行各种运算来定义事件的概率和集合的测度.

remarked by AI

Remark

如果遗忘可数封闭性, σ -代数就是我们在抽象代数中定义的代数. 具体来讲, σ -代数是集合族上的结构, 对于集合族 $\mathcal{F}$, 我们可以在其上定义二元运算:

- 加法运算为对称差运算: $A + B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
- 乘法运算为交集运算: $A \cdot B := A \cap B$

这两种运算满足环公理并且是交换环, 由于 $\forall A, A + A = \emptyset$, 所以环的特征是 2, 可以自然地作为 $\mathbb{F}_2$ 上的向量空间.

普通的代数仅要求满足有限次的并运算和交运算, 而 σ -代数要求满足可数次的并运算和交运算. 这使得 σ -代数在处理无限集合时更为强大, 但也更为复杂.

remarked by Dedicatia

Example 1.1.1 F-sigma 集族与 G-delta 集族 (F-sigma Set and G-delta Set):

F-sigma 集族是所有可数闭集的并集的集合, G-delta 集族是所有可数开集的交集的集合.

定义一个集合 A 是一个 F-sigma 集当且仅当 A 可以表示为可数个闭集的并集. 定义一个集合 B 是一个 G-delta 集当且仅当 B 可以表示为可数个开集的交集.

Property Theorem 1.1.1 F-sigma 集与 G-delta 集互为补集: X 是 F-sigma 集合当且仅当 X^c 是 G-delta 集合.

Remark

理解符号的含义有助于记忆:

- F-sigma 集中的 F 代表法语单词“Fermé”, 意为“闭集”, sigma 代表法语单词“Somme”, 意为“并”, 因此 F-sigma 集是可数闭集的并集.
- G-delta 集中的 G 代表德语单词“Gebiet”, 意为“区域(开集)”, delta 代表德语单词“Durchschnitt”, 意为“交”, 因此 G-delta 集是可数开集的交集.

remarked by AI

Property Theorem 1.1.2 开集可表示为可数区间的并: 设 U 是 $\mathbb{R}$ 中的一个开集, 则 U 可以表示为至多可数个两两不交的开区间的并集.

$$\forall U \subseteq \mathbb{R}, \exists \{I_k\} \subseteq \tau_{\mathbb{R}}, U = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

Property Theorem 1.1.3 实数区间具有不可数基数: $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ 不可数.

Proof:

采用 Cantor 的反证法. 假设 $[0, 1]$ 可数, 则可以将 $[0, 1]$ 中的元素列成一个序列 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 每个 x_n 都可以表示为一个无限小数 $0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}\dots$, 其中 a_{nk} 是 x_n 的第 k 位小数.

现在我们构造一个新的数 y , 其小数部分的第 k 位 b_k 定义如下:

$$b_k = \begin{cases} 1, & \text{如果 } a_{kk} \neq 1 \\ 2, & \text{如果 } a_{kk} = 1 \end{cases}$$

这样构造的数 $y = 0.b_1b_2b_3\dots$ 与序列中的每个数 x_n 都不同, 因为 y 的第 n 位小数 b_n 与 x_n 的第 n 位小数 a_{nn} 不同. 因此, y 不在序列 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 中, 这与假设 $[0, 1]$ 可数矛盾.

综上所述, $[0, 1]$ 不可数. □

Theorem 1.1.4: 任意实数集合都有可数的子覆盖

设 $X \subseteq \mathbb{R}$, 则存在一系列开集 $\{U_i\}_{i=1}^{\infty}$ 使得

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$$

.

Remark

这是因为 $\mathbb{R}$ 是具有第二可数性质的拓扑空间: $\mathbb{R}$ 具有可数的拓扑基.

remarked by Contributor

1.2 Lebesgue 测度

Definition 1.2.1: 外测度 (Outer Measure)

设 $X \subseteq \mathbb{R}$, 则 X 的一个外测度是一个函数 $m^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$, 满足以下条件:

$$m^*(X) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \ell(I_i) : A \subseteq \{I_i\}_{i=1}^{\infty} \text{ 是 } X \text{ 的一个开区间覆盖} \right\}$$

其中 $\ell(I_i)$ 是开区间 $I_i : (a, b)$ 的长度 $|b - a|$.

我们约定, 这里所提的外测度是 Lebesgue 外测度, 记为 m^* . 与后面的一般外测度区分开来, 以免混淆.

Remark

对外测度的直观理解是, 我们可以用一系列开区间来覆盖集合 X , 这些开区间总长度可以很大, 但总是存在下界的. 外测度就是开区间长度之和的下确界. 这意味着外测度衡量了集合 X 的“大小”, 即使 X 可能是一个非常复杂的集合, 例如一个 Cantor 集.

remarked by Contributor

Property Theorem 1.2.1 外测度的基本性质: 设 m^* 是外测度函数, 则对于任意集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 满足以下性质:

1. 非负性: $m^*(A) \geq 0$;
2. 空集的测度为零: $m^*(\emptyset) = 0$;
3. 单调性: 如果 $A \subseteq B$, 则 $m^*(A) \leq m^*(B)$;

Corollary 1.2.2 单点集不影响外测度:

设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 是一个集合, $x \in \mathbb{R}$ 是一个点, 则 $m^*(A \cup \{x\}) = m^*(A)$.

Property Theorem 1.2.3 外测度的平移不变性 (Translation Invariance of Outer Measure): 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 是一个集合, $x \in \mathbb{R}$ 是一个点, 则 $m^*(A + x) = m^*(A)$, 其中 $A + x := \{a + x : a \in A\}$.

Property Theorem 1.2.4 外测度的可数次可加性 (Countable Subadditivity of Outer Measure): 设 m^* 是外测度函数, 则对于任意集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 满足以下性质:

$$m^*(A \cup B) \leq m^*(A) + m^*(B)$$

该性质对于可数个集合的并集同样适用:

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$$

Proof:

不妨设 $\forall k \in \mathbb{N}, m^*(E_k) < +\infty$. 则

$$E_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{1,i} \text{ s.t. } \sum_{i=1}^{\infty} \ell(U_{1,i}) < m^*(E_1) + \varepsilon/2$$

...

$$E_k \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{k,i} \text{ s.t. } \sum_{i=1}^{\infty} \ell(U_{k,i}) < m^*(E_k) + \varepsilon/2^k$$

所以

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{k,i} \text{ s.t. } \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} \ell(U_{k,i}) < \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon$$

故

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon$$

□

Corollary 1.2.5 外测度在分离子集中的可数可加性:

设 $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}$, $\text{dist}(E_1, E_2) = \inf\{|x_1 - x_2| : x_1 \in E_1, x_2 \in E_2\} > 0$, 则满足可数可加性:

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m(E_1) + m(E_2).$$

Proof:

提示: 由于 E_1 和 E_2 之间的距离大于零, 设 E 的开覆盖 $\mathcal{I} := \{I_i\}_{i=1}^{\infty}$ 可以将 E_1 和 E_2 分别覆盖在不同的开覆盖 $\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2$ 上, 从而得到 $m^*(E_1 \cup E_2) \leq m(E_1) + m(E_2)$. □

Definition 1.2.2: 零测集 (Null Measure Set)

设 $X \subseteq \mathbb{R}$, 如果 X 的外测度 $m^*(X) = 0$, 则称 X 是一个零测集.

Property Theorem 1.2.6 可数集合是零测集: X 是可数的, 则 $m^*(X) = 0$.

Instance 1.2.1 Cantor 集是零测集: Cantor 集 $\mathcal{C}$ 是一个零测集, 即 $m^*(\mathcal{C}) = 0$.

Proof:

Cantor 集 $\mathcal{C}$ 是通过不断从区间 $[0, 1]$ 中去掉中间的开区间来构造的. 在第 n 步, 从每个剩余的区间中去掉中间的开区间, 这样在第 n 步后剩余的区间总长度为 $(2/3)^n$.

因此, Cantor 集 $\mathcal{C}$ 的外测度为

$$m^*(\mathcal{C}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

□

Property Theorem 1.2.7 区间的外测度等于长度: 设 I 是 $\mathbb{R}$ 中的一个区间, 则 $m^*(I) = \ell(I)$.

Proof:

先考察有界闭集: 设 $I = [a, b]$ 是一个闭区间, 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 可以找到一个开区间 $I_\varepsilon = (a - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 覆盖 I :

且 $\ell(I_\varepsilon) = (b + \varepsilon) - (a - \varepsilon) = (b - a) + 2\varepsilon$.

因此, $m^*(I) \leq \ell(I_\varepsilon) = (b - a) + 2\varepsilon \geq b - a$.

另一方面, 设 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 I 的一个开区间覆盖, 则 $I \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$.

由于 I 是一个闭区间, 可以从 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中选取有限个开区间 $I_{n_1}, I_{n_2}, \dots, I_{n_k}$ 使得 $I \subseteq \bigcup_{i=1}^k I_{n_i}$.

因此, $\ell(I) = b - a \leq \sum_{i=1}^k \ell(I_{n_i}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n)$. 所以, $m^*(I) = b - a$.

对于有界区间, 总可以使用有界闭区间来逼近: 也可以证得 $m^*(I) = \ell(I)$.

对于无界区间, 例如 $I = (a, +\infty)$, 可以使用 $I_n = (a, a + n)$ 来逼近, 也可以证得 $m^*(I) = \ell(I) = +\infty$. □

Definition 1.2.3: 可测集 (Measurable Set)

设 $X \subseteq \mathbb{R}$, 如果对于任意集合 $A \subseteq \mathbb{R}$, 满足以下条件:

$$m^*(A) = m^*(A \cap X) + m^*(A \setminus X) = m^*(A \cap X) + m^*(A \cap X^C)$$

则称 X 是一个可测集. 该条件被称为 Carathéodory 条件.

一个集合 X 上的可测集族记作 $\mathcal{M}(X)$. $\mathbb{R}$ 上的可测集族记作 $\mathcal{M}(\mathbb{R})$.

Remark

由外测度的次可加性, 可以得出 $m^*(A) \leq m^*(A \cap X) + m^*(A \setminus X)$. 因此, 可测集的定义要求 $m^*(A) = m^*(A \cap X) + m^*(A \setminus X)$, 这就加以了限制.

对 Lebesgue 可测集的直观理解是, 可测集 X 可以将任意集合 A 分成两部分: $A \cap X$ 和 $A \setminus X$, 这两部分的外测度之和等于 A 的外测度. 这意味着可测集 X 不会引入任何额外的“大小”, 即使 X 可能是一个非常复杂的集合, 例如一个 Cantor 集. *remarked by Contributor*

Property Theorem 1.2.8 零测集是可测集: $m^*(E) = 0 \implies E \in \mathcal{M}$

Proof:

提示: $\forall A, m^*(A) \geq m^*(A \cap E^c) = 0 + m^*(A \cap E) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$ □

Property Theorem 1.2.9 可测集的补集也是可测集:

Proof:

显然. □

Property Theorem 1.2.10 两个可测集的并集也是可测集:

Proof:

设 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$, 则 $\forall A \subseteq \mathbb{R}$, 满足以下条件:

$$\begin{aligned} m^*(A) &= m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_1^c) \\ &= m^*(A \cap E_1) + m^*((A \cap E_1^c) \cap E_2) + m^*((A \cap E_1^c) \cap E_2^c) \\ &= m^*((A \cap E_1) \cup ((A \cap E_1^c) \cap E_2)) + m^*((A \cap E_1^c) \cap E_2^c) \\ &= m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)^c) \end{aligned}$$

因此, $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{M}$. □

Remark

根据 De Morgan 定律, Lebesgue 可测集 的交/并/补/差运算也是可测集. 因此, 可测集族 $\mathcal{M}$ 在集合运算下是封闭的, 即其已经满足了有限可加性. 但对于子集运算不一定封闭.

remarked by Contributor

Theorem 1.2.11: 可测集族是一个 σ -代数

对于可测集族 $\mathcal{M}$, 满足以下条件:

- $\mathbb{R} \in \mathcal{M}, \emptyset \in \mathcal{M}$;
- 如果 $A \in \mathcal{M}$, 则 $\mathbb{R} \setminus A \in \mathcal{M}$
- 如果 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{M}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}$

满足 σ -代数的定义.

Proof:

我们只需要证明可数可加性:

$$\{E_i \in \mathcal{M}\}_{i=1}^{\infty} \implies E := \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{M}$$

令

$$F_j := E_j \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{j-1} E_i \right).$$

则 $\{F_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是一列两两不交的 Lebesgue 可测集, 且

$$\bigsqcup_{j=1}^{\infty} F_j = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = E.$$

令

$$G_k := \bigcup_{j=1}^k F_j.$$

$\forall A, \forall n \in \mathbb{N} < \infty$,

$$m^*(A) = m^*(A \cap G_n) + m^*(A \cap G_n^c)$$

由于 $G_n \subseteq E$,

$$\geq m^*(A \cap G_n) + m^*(A \cap E^c)$$

根据有限可加性,

$$\geq \sum_{j=1}^n m^*(A \cap F_j) + m^*(A \cap E^c)$$

这时再令 $n \rightarrow +\infty$.

$$\geq \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A \cap F_j) + m^*(A \cap E^c)$$

再根据外测度的可数次可加性,

$$\geq m^* \left(A \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \right) + m^*(A \cap E^c) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c).$$

□

Property Theorem 1.2.12 区间是可测的:*Proof:*

不失一般性, 仅考虑 $E = (a, +\infty)$ 是可测的. 设 $A \subseteq \mathbb{R}$, 不妨设 $a \notin A$. 若 $a \in A$, 则我们考虑 $A \setminus \{a\}$.

$$A_1 := A \cap (-\infty, a) = A \cap E^c \quad A_2 := A \cap (a, +\infty) = A \cap E$$

$$\forall A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, \quad I'_k := I_k \cup (-\infty, a), \quad I''_k :=$$

$$\implies A_1 \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I'_k, \quad A_2 \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I''_k,$$

$$\implies m^*(A_1) + m^*(A_2) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I'_k) + \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I''_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k)$$

$$\implies m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k)$$

这时对右侧取下确界得到外测度的定义, 从而得到 $m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c) \leq m^*(A)$. 这就证明了 E 是可测的. □

Remark

这就得到一个结论: Borel 集族 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 中的每个集合都是 Lebesgue 可测集.

remarked by Contributor

Definition 1.2.4: Lebesgue 测度 (Lebesgue Measure)

设 $X \subseteq \mathbb{R}$ 是一个 Lebesgue 可测集, 则 X 的 Lebesgue 测度定义为 $m(X) := m^*(X)$.

Remark

Lebesgue 测度是 Lebesgue 外测度在 Lebesgue 可测集上的限制.

remarked by Contributor

Property Theorem 1.2.13 Lebesgue 测度的可数可加性 (Countable Additivity of Lebesgue Measure): 对于任意可数个互不相交的 Lebesgue 可测集 $A_n \subseteq \mathbb{R}$, 满足以下性质:

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$$

Remark

可数可加性是在 Lebesgue 可测集上的独特性质.

相比之下, 有限可加性是对 $\mathbb{R}$ 的任意不交子集都满足的, 可数次可加性也是对 $\mathbb{R}$ 的任意不交子集都满足的, 但是可数次可加性要求集合必须是可测集.

remarked by Dedicatia

Remark

可数可加性是“最大”的可加性. 因为当基数超过可数无穷大, 就必然会产生发散的不可和子列. *remarked by Dedicatia*

Theorem 1.2.14: 可测性的等价表述

设 $X \subseteq \mathbb{R}$, 则 X 是 Lebesgue 可测集 等价于:

- (1) $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 开集 U 使得 $X \subseteq U$ 且 $m^*(U \setminus X) < \varepsilon$;
- (2) $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 闭集 F 使得 $F \subseteq X$ 且 $m^*(X \setminus F) < \varepsilon$.

使用 F-sigma 集合和 G-delta 集合的语言:

- (3) $\exists$ F-sigma 集 F 使得 $F \subseteq X$ 且 $m^*(X \setminus F) = 0$;
- (4) $\exists$ G-delta 集 G 使得 $X \subseteq G$ 且 $m^*(G \setminus X) = 0$.

Proof:

我们只证明 (2) 和 (4): 可测 $\implies$ (2)

i): $m^*(A) < \infty$, 则

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \{I_k\} \text{ s.t. } \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) < m^*(A) + \varepsilon$$

设 $U := \sum_{k=1}^{\infty} I_k$, 则

$$m^*(U \setminus E) = m^*(U) - m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) - m^*(E) < \varepsilon \quad (\text{L1})$$

ii): $m^*(A) = \infty$, 则与可数列为的长度为 1 的区间 $(n, n+1]$ 交运算, 得到可数的划分 $\{E_j\}$:

$$\exists U_j, U_j \supseteq E_j, m^*(U_j \setminus E_j) < \varepsilon \cdot 2^{-j}$$

设 $U := \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, 则 $m^*(U \setminus E) = \sum_{j=1}^{\infty} m^*(U_j \setminus E_j) < \varepsilon$.

(2) $\implies$ (4)

$\forall U_n \supseteq E$ s.t. $m^*(U_n \setminus E) < \frac{1}{n}$ 令 $G := \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$, 则 $m^*(G \setminus E) \leq m^*(U_n \setminus E) < \frac{1}{n}$. 这时再令 $n \rightarrow \infty$.

(4) $\implies$ 可测

$$E = G \cap (G \setminus E)^c$$

其中 G 是 G-delta 集, $G \setminus E$ 是零测集, 则 E 是可测集. □

Remark

对任意集合 E , 都可以找到一个 G-delta 集 G 使得 $E \subseteq G$ 且 $m^*(G \setminus E) = 0$.

在等式 (L1) 中直接使用外测度相减即可. 其中 E 允许不可测.

这说明 G-delta 集族在可测集族中是稠密的. 同样地, F-sigma 集族在可测集族中也是稠密的. 但是 F-sigma 集中不允许 E 不可测.

remarked by Contributor

Theorem 1.2.15: Littlewood 第一原理 / 可测集差不多是有限开区间的并

设 $E \subseteq \mathbb{R}$, $m(E) < +\infty$. 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有一列有限的开区间 $I_1, I_2, \dots, I_n$ 使得

$$O := \bigcup_{i=1}^n I_i, \quad m^*(E \setminus O) + m^*(O \setminus E) < \varepsilon$$

使用对称差记号, 则

$$m^*(E \Delta O) < \varepsilon$$

Remark

这个定理说明, 有限测度的集合总可以用开区间的有限并来近似. 这说明Lebesgue可测集差不多是开集, 只是可能在一个任意小的测度的集合上有所不同.

remarked by Contributor

Remark

Littlewood 的三个原理分别是:

1. Lebesgue可测集差不多是开集; 这一点在1.2.15和1.2.14中得到了体现;
2. Lebesgue可测函数差不多是连续函数; 这是Lusin定理的内容;
3. 几乎处处收敛差不多是一致收敛. 这是Egorov定理的内容.

remarked by Contributor

Proof:

设开集 $V \supseteq E$ 使得 $m(V \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2}$.

$$m(V) = m(E) + m(V \setminus E) < +\infty$$

由于开集可以用一列两两不交的开区间并得到, 记 $V = \bigsqcup_{k=1}^N I_k$, 其中 N 允许为 ∞ . 如果 $N < \infty$, 则直接取 $O = V$ 即可. 如果 $N = +\infty$,

$$m(V) = \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) < +\infty$$

则存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{k=n+1}^{\infty} \ell(I_k) < \frac{\varepsilon}{2}$. 即: 截断的项之后的余项可以无限小. 这时取 $O := \bigsqcup_{k=1}^n I_k$ 即可完成证明. $\square$

1.3 不可测集的构造

Definition 1.3.1: 升列 / 降列 (Increasing / Decreasing Sequence)

设 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个集合列, 如果满足 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \cdots$, 则称 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个升列. 如果满足 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \cdots$, 则称 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个降列.

Property Theorem 1.3.1 测度的上连续性: 可测升列的测度极限等于极限测度.

设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个可测升列, 则

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n)$$

.

Property Theorem 1.3.2 测度的下连续性: 可测降列的测度极限等于极限测度.

设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个可测降列, $m(E_1) < \infty$, 则

$$m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n)$$

Proof:

令 $G_i := E_1 \setminus E_i$. 则 $\{G_i\}_{i=1}^\infty$ 是一个可测升列且 $m(G_i) = m(E_1) - m(E_i)$, 因此这两个定理是等价的. 我们仅证明 (1). 不妨设 $m(E_i) < \infty$. 则设

$$F_i := E_i \setminus E_{i-1}, \quad \bigcup_{i=1}^\infty E_i = \bigsqcup_{i=1}^\infty F_i$$

$$m\left(\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right) = m\left(\bigsqcup_{i=1}^\infty F_i\right) = \sum_{i=1}^\infty m(F_i) = \sum_{i=1}^\infty (m(E_i) - m(E_{i-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n)$$

□

Corollary 1.3.3 可测集列的测度极限小于等于极限测度:

一列 Lebesgue 可测集 $\{E_i\}_{i=1}^\infty$ 满足

$$m(\liminf E_i) \leq \liminf m(E_i).$$

Proof:

令 $G_i := \bigcup_{j=i}^\infty E_j$. 则 $\{G_i\}_{i=1}^\infty$ 是一个可测降列且 $m(G_i) \leq \bigcup_{j \geq i} m(E_j)$, 因此

$$m(\liminf E_i) = m\left(\bigcap_{i=1}^\infty G_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(G_i) \leq \liminf m(E_i)$$

□

Remark

任意集函数 $\mu: \{\cdot\} \rightarrow \mathbb{R}$ 都具有两个性质:

- 上半连续性: $\mu(\limsup E_i) \geq \limsup \mu(E_i)$;
- 下半连续性: $\mu(\liminf E_i) \leq \liminf \mu(E_i)$.

测度也是集函数, 自然也满足这两种性质. 但是测度还具有上连续性与下连续性.

其中, 测度的上连续性需要有限测度的限制, 而下连续性不需要. 这也是为什么很多定理只在有限测度的时候成立, 例如 Egorov 定理.

remarked by Contributor

Definition 1.3.2: 几乎处处成立 (Almost Everywhere)

设 P 是一个命题, 如果存在一个零测集 Z 使得 P 在 $R \setminus Z$ 上成立, 则称 P 在 R 上几乎处处成立. 一般我们要求 R 是可测的.

Example 1.3.1 几乎处处收敛 (Almost Everywhere Convergence):

称函数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 在 E 上几乎处处收敛, 如果存在一个零测集 $Z \subseteq E$ 使得 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $E \setminus Z$ 上逐点收敛. 这样的收敛方式记作 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$.

Theorem 1.3.4: Borel-Cantelli 引理 (Borel-Cantelli Lemma)

设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列 Lebesgue 可测集, 满足测度和有限 $\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) < +\infty$, 则对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}$, x 仅属于至多有限个 E_n .

Proof:

令 $G_k := \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n$ 则 $\{G_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是一个可测降列且 $m(G_k) \leq \sum_{n=k}^{\infty} m(E_n)$. 因此,

$$m(\limsup E_i) = m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(G_k) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^{\infty} m(E_n) = 0$$

这就说明了属于无限多个 E_i 的 x 的集合是一个零测集, 从而对于几乎处处的 x , x 仅属于至多有限个 E_n . $\square$

Theorem 1.3.5: 平移不相交的有界可测集为零

设 E 是 $\mathbb{R}$ 的有界 Lebesgue 可测集, 若存在可数的有界指标集 I 使得 $\{E_\lambda : E + \lambda\}_{\lambda \in I}$ 两两不交, 则 $m(E) = 0$.

Proof:

提示: 测度具有平移不变性. 结合有界性. $\square$

Remark

该定理说明了, 如果一个有界可测集 E 的平移版本 $E + \lambda$ 可以在 $\mathbb{R}$ 中形成一个两两不交的集合列, 则 E 必须是一个零测集.

这和我们直观上的理解是一致的: 如果 E 的测度大于零, 那么它的平移版本 $E + \lambda$ 也会有相同的测度. 因此, 如果存在一个可数的有界指标集 I 使得 $\{E_\lambda : E + \lambda\}_{\lambda \in I}$ 两两不交, 则这些集合的总测度将是无穷大的, 这与 $\mathbb{R}$ 的有限测度矛盾.

remarked by Dedicatia

Definition 1.3.3: 有理等价类 (Rational Equivalence Class)

设 $x, y \in \mathbb{R}$, 如果 $x - y \in \mathbb{Q}$, 则称 x 和 y 是有理等价的.

所有有理等价类的集合记为 $\mathbb{R} / \mathbb{Q}$.

Theorem 1.3.6: 不可测集的构造

$\mathbb{R}$ 上存在不可测集.

$\forall E \in \mathbb{R}$, $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{R}$ 上所有有理等价类的集合族.

根据选择公理, 可以从每个有理等价类中选取一个代表元素, 从而得到一个集合 $V(E) \subseteq E$. 则 $V(E)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个不可测集.

Proof:

$V(E)$ 满足: (i) $\forall c, d \in V(E)$, $d - c \notin \mathbb{Q}$. $\iff \forall I \subseteq \mathbb{Q}$, $\{V(E) + \lambda\}_{\lambda \in I}$ 两两不交;

(ii) $\forall x \in E$, $\exists c \in V(E)$, $\exists q \in \mathbb{Q}$, s.t. $x = c + q$. $\square$

Theorem 1.3.7: Vitali 集 (Vitali Set)

设 $E \subseteq \mathbb{R}$, $m(E) > 0$, 则 $\exists V \subsetneq E$, 使得 V 是一个不可测集.

该集合被称为 E 的一个 Vitali 集.

Proof:

反证: 如果 E 的每个子集都是可测的, 则根据选择公理, 可以从 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 中选取一个代表元素集合 V . 则 $\{V + \lambda\}_{\lambda \in \mathbb{Q}}$ 是 $\mathbb{R}$ 上一个两两不交的集合列.

由于 E 中的每个元素都可以表示为 $V + \lambda$ 的形式, 因此 $E \subseteq \bigcup_{\lambda \in \mathbb{Q}} (V + \lambda)$.

这时根据前一个定理, V 必须是一个零测集. 这与 $m(E) > 0$ 矛盾. $\square$

Corollary 1.3.8 外测度的不可加性:

设 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $A \cap B = \emptyset$, 则存在 $m^*(A \cup B) < m^*(A) + m^*(B)$.

Proof:

$\forall X, E \subseteq \mathbb{R}$, 令 $A = X \cap E, B = X \cap E^c$, 反证: 假设等号成立, 这就说明了 E 是可测的. 这就得到了所有的集合都是可测的, 从而与不可测集的存在矛盾. $\square$

Remark

这就说明了, 外测度的可数次可加性不能推广到所有集合上的可数可加性.

remarked by Contributor

Definition 1.3.4: Cantor-Lebesgue 函数

定义函数 $\phi: \mathcal{C} \rightarrow [0, 1]$: 它将三分的 Cantor 集 $\mathcal{C}$ 中的每个点 x 映射到 $[0, 1]$ 中的一个点 $\phi(x)$, 其中 $\phi(x)$ 的二进制表示由 x 的三进制表示中的数字 0 和 2 转换而来: 将三进制表示中的每个 0 替换为二进制的 0, 每个 2 替换为二进制的 1.

用公式表示为:

$$\phi: \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \rightarrow & [0, 1] \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n} & \mapsto & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2} 2^{-n} \end{array}$$

这时我们可以将 ϕ 定义域延拓到整个区间 $[0, 1]$ 上, 使得 ϕ 在 $\mathcal{C}$ 上保持原定义, 在 $[0, 1] \setminus \mathcal{C}$ 上保持常数值. 这样得到的函数仍然被称为 Cantor-Lebesgue 函数.

Property Theorem 1.3.9 Cantor-Lebesgue 函数的性质: Cantor-Lebesgue 函数 ϕ 满足以下性质:

- ϕ 是一个连续函数;
- ϕ 是一个单调递增函数, 但它的导数几乎处处为零;
- ϕ 将 Cantor 集 $\mathcal{C}$ 映射到整个区间 $[0, 1]$;
- ϕ 是满射.

1.4 由 Borel 集族定义的测度

Example 1.4.1 Borel σ -代数 (Borel σ -algebra):

设 (X, τ) 是一个拓扑空间, 则 X 的 Borel σ -代数是包含 X 的所有开集的最小 σ -代数. 记为 $\mathcal{B}(X)$.

定义一个集合 B 是 X 的 Borel 集当且仅当 $B \in \mathcal{B}(X)$.

Instance 1.4.2 $\mathbb{R}$ 上的 Borel σ -代数: $\mathbb{R}$ 上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 是包含 $\mathbb{R}$ 中所有开集的最小 σ -代数.

其构造过程如下:

- (i) 取 $\mathbb{R}$ 中所有开集;
- (ii) 对这些开集进行补运算, 得到所有闭集;
- (iii) 对这些开集和闭集进行可数次的并运算和交运算. 开集的可数并运算仍然得到开集, 闭集的可数交运算仍然得到闭集.
所以我们关注: 开集的可数交运算得到 F-sigma 集, 闭集的可数并运算得到 G-delta 集;
- (iv) 继续对 F-sigma 集取可数交, 对 G-delta 集取可数并, 得到更复杂的集合. 继续进行下去, 最后得到的集合族就是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

这个过程一直持续到超限序数 ω_1 才能结束可数的归纳. 因此, Borel 集族的结构十分丰富.

Definition 1.4.1: Borel 测度 (Borel Measure)

Borel σ -代数中的集合的**外测度**称为 **Borel 测度**.

Property Theorem 1.4.1 Borel 集是可测集: 设 B 是 $\mathbb{R}$ 的一个 **Borel 集**, 则 B 是**Lebesgue 可测集**.

特别地, 所有开集和闭集都是**Lebesgue 可测集**.

Property Theorem 1.4.2 Borel 集的同胚映射的像也是 Borel 集:

Remark

这是因为 Borel 集族天然与拓扑结构兼容, 它是拓扑与测度协调得到的最好结果.

虽然 Borel 集族已经十分丰富, 但是它不是完备的. 例如 Cantor 集是 Borel 集, 但它的子集数目极其庞大, 存在不具有 Borel 测度的子集, 因为我们定义的时候并没有要求 Borel 集族对子集封闭, 但是直观感觉上这应该成立, 所以这就是我们将 Borel 集族扩展到可测集族的原因.

remarked by Dedicatia

Definition 1.4.2: 通过 Borel 集族定义的可测集 (Measurable Set Defined by Borel σ -algebra)

设 $X \subseteq \mathbb{R}$, 如果 X 可以表示为 $B \cup Z$, 其中 B 是 **Borel 集**, Z 是一个零测集的子集, 则称 X 是**Lebesgue 可测集**. 其测度定义为 $m(X) := m(B)$.

Property Theorem 1.4.3 可测集的等价定义: 设 $X \subseteq \mathbb{R}$, 则 X 是**Lebesgue 可测集**等价于: $\exists A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, s.t. $m(A) = m(B) \wedge A \subseteq X \subseteq B$.

Remark

我们有如下包含关系:

$$\tau_{\mathbb{R}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$$

remarked by Contributor

Counterexample 1.4.3 连续映射不保持零测性:

考虑定义在 $[0, 1]$ 上的 **Cantor-Lebesgue 函数** f : 该函数在 Cantor 集上是线性递增的, 在 Cantor 集的补集上是常数. 则 f 将 $[0, 1]$ 映到 $[0, 1]$ 且是连续函数.

由于 $f(\mathcal{C})$ 是一列开区间的并, 具有正的测度, 则 f 将一个零测集 $\mathcal{C}$ 映到一个非零测集 $f(\mathcal{C})$. 这说明连续映射不保持零测性.

Counterexample 1.4.4 Lebesgue 可测集不一定是 Borel 集:

考虑定义在 $[0, 1]$ 上的 **Cantor-Lebesgue 函数** f . 设 $g(x) := f(x) + x$ 这样就保证了严格的单调性, 也就保证了双射.

则 g 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 2]$ 的同胚映射. 根据测度的平移不变性, g 将 $[0, 1] \setminus \mathcal{C}$ 映到 $[0, 2] \setminus g(\mathcal{C})$.

其中 $m([0, 1] \setminus \mathcal{C}) = m([0, 1]) - m(\mathcal{C}) = 1 - 0 = 1$. 根据测度的有限可加性, $m(g(\mathcal{C})) = m(g([0, 1])) - m(g([0, 1] \setminus \mathcal{C})) = 2 - 1 = 1$.

而任何可测集必然有不可测的子集, 因此取 $g(\mathcal{C})$ 中的不可测子集 V , 其原像一定存在, 是 $g^{-1}(V)$. 则 $g^{-1}(V) \subseteq \mathcal{C}$. 由于 $\mathcal{C}$ 是一个零测集, 则 $g^{-1}(V)$ 是一个零测集, 从而是一个 **Lebesgue 可测集**. 但是同胚映射不可能将 Borel 集映到不可测集. 从而 $g^{-1}(V)$ 不是 Borel 集.

2 Lebesgue 积分理论

2.1 可测函数

Definition 2.1.1: 可测函数 (Measurable Function)

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 如果对于任意实数 a , 集合 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) > a\}$ 是一个 **Lebesgue 可测集**, 则称 f 是一个 **可测函数**.

Property Theorem 2.1.1 可测函数的等价定义: 设 f 是 **Lebesgue 可测函数**, 则以下定义等价:

1. $\forall a \in \mathbb{R}, \{x \in \mathbb{R} : f(x) > a\}$ 是可测集;
2. $\forall a \in \mathbb{R}, \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq a\}$ 是可测集;
3. $\forall a \in \mathbb{R}, \{x \in \mathbb{R} : f(x) < a\}$ 是可测集;
4. $\forall a \in \mathbb{R}, \{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq a\}$ 是可测集.

Proof:

我们只证明 (1) $\implies$ (2).

$\{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} : f(x) > a - \frac{1}{n}\}$ 是可测集.

(2) $\implies$ (1).

$\{x \in \mathbb{R} : f(x) > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq a + \frac{1}{n}\}$ 是可测集. □

Remark

这里定义的可测函数实际上是将 Borel 可测集拉回 Lebesgue 可测集的函数.

如果 f 可测, 则对任意实数 a , 集合 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) = a\}$ 也是可测集. 因为 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) = a\} = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq a\} \cap \{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq a\}$.

但是反之不成立. 即使函数在每一个水平线 $y = a$ 上都是 **Lebesgue 可测集**, 也不保证函数是 **Lebesgue 可测函数**. 例如, 取

$[0, 1]$ 上的 Vitali 集 V . 由于 V 和 $[0, 1] \setminus V$ 的基数都是不可数无穷的, 所以可以用一个双射将 V 映到 $[0, +\infty)$, 将 $[0, 1] \setminus V$ 映到 $(-\infty, 0)$.

这个函数在每一条水平线上都是单点集, 自然是可测集. 但是该函数不是可测的, 因为某个原像 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) > 0\} = V$ 不是可测集.

remarked by Contributor

Property Theorem 2.1.2 可测函数的判别: $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测当且仅当 $\forall U \in \tau(\mathbb{R}), f^{-1}(U)$ 是 Lebesgue 可测集. 即 Lebesgue 可测函数的逆保持开集可测性.

Property Theorem 2.1.3 连续函数是可测函数: 这是因为连续函数总将 Borel 可测集拉回 Borel 可测集. 而 Borel 可测集是 Lebesgue 可测集.

Property Theorem 2.1.4 可测函数复合连续函数是可测函数: 设 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 Lebesgue 可测函数, $g : f(E) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续函数, 则 $g \circ f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 也是一个 Lebesgue 可测函数.

Remark

不能反着复合.

remarked by Contributor

Property Theorem 2.1.5 几乎处处相等保持可测性:

Property Theorem 2.1.6 几乎处处收敛的可测函数列的收敛点集是可测集: 设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列 Lebesgue 可测函数, 则 $\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) \rightarrow f(x)\}$ 是一个 Lebesgue 可测集.

Proof:

根据 Cauchy 收敛准则, 这个收敛点集可以写成

$$\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) \rightarrow f(x)\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m,n \geq N} \{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{k}\}$$

其中 $\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{k}\} = \{x \in \mathbb{R} : f_n(x) - f_m(x) < \frac{1}{k}\} \cap \{x \in \mathbb{R} : f_n(x) - f_m(x) > -\frac{1}{k}\}$ 是可测集. 因此, 收敛点集是可测集. $\square$

Corollary 2.1.7 可测函数的逐点极限函数是可测函数:

设 f_n 是一列 Lebesgue 可测函数, $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 在 E 上成立, 则 f 也是一个 Lebesgue 可测函数.

Property Theorem 2.1.8 可测函数的分解: f 在 E 上可测当且仅当 f 在 E_1 和 $E \setminus E_1$ 上都可测.

Property Theorem 2.1.9 可测函数的运算: f, g 是 Lebesgue 可测函数, f, g 几乎处处有限, 则 $\alpha f + \beta g, fg$ 都是可测的.

Proof:

我们只考虑 $f + g$ 的情况. 考察 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) + g(x) > a\}$. 由于 f, g 几乎处处有限, 则 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) + g(x) > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{x \in \mathbb{R} : f(x) > q\} \cap \{x \in \mathbb{R} : g(x) > a - q\}$ 是 Lebesgue 可测集. $\square$

Property Theorem 2.1.10 可测函数列取最大最小值的函数也是可测函数: 设 f, g 是 Lebesgue 可测函数, 则 $\max\{f, g\}$ 和 $\min\{f, g\}$ 都是 Lebesgue 可测函数.

Property Theorem 2.1.11 可测函数的绝对值也是可测函数: 设 f 是 Lebesgue 可测函数, 则 $|f|$ 也是 Lebesgue 可测函数.

Counterexample 2.1.1 绝对值可测的函数不一定是可测函数:

定义函数 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in V \\ -1, & x \in [0, 1] \setminus V \end{cases}$$

其中 V 是 $[0, 1]$ 上的一个 Vitali 集. 则 f 的绝对值 $|f|$ 是一个常数函数, 因此是可测的. 但是 f 本身不是可测的, 因为 $V = \{x \in [0, 1] : f(x) > 0\}$ 不是可测集.

Theorem 2.1.12: 几乎处处有限的函数差不多是有界可测函数

设 f 是 E 上几乎处处有限的函数, $m(E) < \infty$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 Lebesgue 可测函数 g 使得 g 是有界的且

$$m(\{x \in E : |f(x) - g(x)| > 0\}) < \varepsilon$$

Proof:

令 $E_k := \{x \in E : |f(x)| > k\}$, 则 E_k 是 Lebesgue 可测集且 $E_{k+1} \subseteq E_k$ 是可测降列; 令 $F := \{x \in E : |f(x)| = +\infty\}$, 则 $m(F) = 0$, $F = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$.

由于测度的上连续性, $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = m(F) = 0$. 因此, 存在 k_0 使得 $m(E_{k_0}) < \varepsilon$. 令

$$g(x) := \begin{cases} f(x), & x \in E \setminus E_{k_0} \\ 0, & x \in E_{k_0} \end{cases}$$

即可完成证明. □

Counterexample 2.1.2 几乎处处不保持连续性:

(i) 几乎处处与连续函数相等的函数不一定几乎处处连续: $f(x) = 0$, $g(x)$ 是 Dirichlet 函数. 则 $g(x) = f(x)$ a.e. ✓, 但是 g 在任何点都不连续.

(ii) 几乎处处连续的函数不一定几乎处处与连续函数相等: 只要有跳跃间断点, 则不存在这样的连续函数, 更别提相等了.

Definition 2.1.2: 特征函数 (Characteristic Function)

设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 则定义函数 $\chi_E : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ 如下:

$$\chi_E(x) := \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$$

则称 χ_E 是集合 E 的特征函数.

Property Theorem 2.1.13 特征函数是可测函数当且仅当集合是可测集:

Definition 2.1.3: 简单函数 (Simple Function)

设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是简单函数, 当且仅当 f 仅取有限个值.
也就是说 f 可以表示为

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x)$$

其中 c_i 是实数, $E_i := \{x \in E, f(x) = c_i\}$ 是 E 的可测子集, $i = 1, 2, \dots, n$.

Definition 2.1.4: 阶梯函数 (Step Function)

设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是阶梯函数, 当且仅当 f 是简单函数且每个 E_i 都是一个区间.

Theorem 2.1.14: 简单函数逼近有界可测函数

设 f 是有界的 Lebesgue 可测函数, 则: $\forall \varepsilon > 0$, 存在简单函数 $\phi_\varepsilon, \psi_\varepsilon$ 使得 $\phi_\varepsilon \leq f \leq \psi_\varepsilon$ 且 $0 \leq \psi_\varepsilon - \phi_\varepsilon < \varepsilon$.

Proof:

设 $f(E) \in [c, d]$. 则 $[c, d]$ 可以分割为 n 个长度为 $\frac{d-c}{n} < \varepsilon$ 的区间 $[c + \frac{i-1}{n}(d-c), c + \frac{i}{n}(d-c))$, $i = 1, 2, \dots, n$. 设为 $c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d$.

令 $I_k := [y_{k-1}, y_k)$, $E_k := f^{-1}(I_k)$. 定义 $\phi_\varepsilon := \sum_{i=1}^n y_{i-1} \chi_{E_i}(x)$, $\psi_\varepsilon := \sum_{i=1}^n y_i \chi_{E_i}(x)$ 即可完成证明. $\square$

Remark

若 f 是无界的, 则不可这样证明.

remarked by Contributor

Theorem 2.1.15: 逼近定理

设 f 是 Lebesgue 可测函数, 当且仅当存在简单函数列 $\{\phi_n\}_{n=1}^\infty$ 使得 ϕ_n 逐点收敛到 f 且 $|\phi_n| \leq |f|$. 如果 f 是非负的, 则可以要求 ϕ_n 也是非负且递增的.

Proof:

我们只证明 $\implies$.

定义 $f = f_+ - f_-$, $|f| = f_+ + f_-$. 所以不失一般性可以设 f 是非负的.

令 $E_y := \{x \in E, f(x) \leq y\}$ 将 f 限制在 E_y 上, 则 $\exists \phi_y, \psi_y$ s.t. $0 \leq \phi_y \leq f \leq \psi_y$ 且 $0 \leq \psi_y - \phi_y < \frac{1}{y}$.

延拓 ϕ_y :

$$\phi_y(x) := \begin{cases} \phi_y(x), & x \in E_y \\ y, & x \in E \setminus E_y \end{cases}$$

任意固定 $x \in E$:

若 $f(x)$ 是有限的, 则存在 y_0 使得 $f(x) \leq y_0$, 则 $y > y_0$ 时, $\phi_y(x) \rightarrow f(x)$ 当 $y \rightarrow \infty$.

若 $f(x)$ 是无界的, 则 $\forall x \notin E_n \implies \phi_y(x) = n \implies \lim_{y \rightarrow \infty} \phi_y(x) = +\infty = f(x)$.

这就说明了 ϕ_y 逐点收敛到 f . 取 $\phi_n := \max\{\phi_y\}$ (这显然也都是简单函数) 即可完成证明. $\square$

Theorem 2.1.16: Littlewood 第三原理

几乎处处收敛差不多是一致收敛.

设 E 是 Lebesgue 可测集, $m(E) < \infty$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n \rightarrow f$ 则 $\forall \eta, \delta > 0, N > 0$, 存在一个 Lebesgue 可测集 $A \subseteq E$ 使得

$$m(E \setminus A) < \delta, \forall N \geq n, x \in A, |f_n(x) - f(x)| < \eta.$$

Proof:

令 $E_n := \{x \in E, |f_k(x) - f(x)| < \eta, \forall k \geq n\}$. 则 $\{E_n\}_{n=1}^\infty$ 是一个可测升列, 由于 $f_n \xrightarrow{\text{a.c.}} f, \bigcup_{n=1}^\infty E_n = E$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n) = m(E)$. 这时存在 N 使得 $m(E_N) > m(E) - \delta$. 取 $A = E_N$ 即可完成证明. $\square$

Theorem 2.1.17: Egorov 定理 (Egorov's Theorem)

设 E 是 Lebesgue 可测集, $m(E) < \infty, f: E \rightarrow \mathbb{R}, f_n \rightarrow f$ 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$ 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon, f_n \rightrightarrows f$.

Proof:

令 $\eta = \frac{1}{n}, \delta = \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$ 可以得到一个 Lebesgue 可测集 $A_n \subseteq E$ 使得 $m(E \setminus A_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, \forall N \geq k, x \in A_n, |f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{n}$. 取 $F = \bigcap_{n=1}^\infty A_n$, 则满足一致收敛的条件, 且 Lebesgue 可测集与闭集之间相差无穷小, 即可完成证明. $\square$

Remark

$m(E) < \infty$ 不可去. 考虑反例:

$$f := \chi_{[-n,n]}, E = \mathbb{R}, f = 1$$

若 $m(E) = \infty$, 则存在闭集 $F_M \subseteq E$ s.t. $m(F_M) > M$, 使得一致收敛的范围可以任意大, 但补集不能任意小.

marked by Contributor

Theorem 2.1.18: Littlewood 第二原理 / Lusin 定理

Lebesgue 可测函数差不多是连续函数.

设 f 是可测函数, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$ 和连续函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon, f(x) = g(x)$ 在 F 上恒成立.

Proof:

先考虑 f 是简单函数. 即为

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x)$$

$\forall 1 \leq i \leq n, \exists F_i \subseteq E_i$ 是一个闭集, $m(E_i \setminus F_i) < \frac{\varepsilon}{n}$.

取 $F = \bigcup_{i=1}^n F_i$, 则显然 $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

$g: F \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $g(x) = f(x)$. 则 g 显然是一个连续函数. 接下来我们作延拓: $\mathbb{R} \setminus F$ 是开集, 可以表示为一列开区间的并. 在每个开区间上, g 可以定义为一个线性函数, 使得 g 在区间的端点处与 f 的值相等. 这样就得到了一个连续函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 且在 F 上与 f 恒等.

接下来考虑 f 是 Lebesgue 可测函数. 不失一般性仍可取 $m(E)$ 是有限的, 因为无限测度的集合总可以表示为一列有限测度集合的并.

根据简单函数逼近定理, 存在简单函数列 $\{\phi_n\}_{n=1}^\infty, \forall F_n \subseteq E$, 存在连续函数 $g_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $m(E \setminus F_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, \phi_n(x) = g_n(x)$ 在 F_n 上恒成立. 由 Egorov 定理, 可存在 $F_0 \subseteq E$ s.t. $m(E \setminus F_0) < \frac{\varepsilon}{2}, f_n \rightrightarrows f$ 在 F_0 上. 这时令 $F := \bigcup_{i=0}^\infty F_n$: 则即可保证 g_n 提供的连续性和 ϕ_n 提供的一致收敛, 从而保证 f 是连续函数. $\square$

Theorem 2.1.19: 连续函数列逼近可测函数

f 是 Lebesgue 可测函数, 当且仅当存在连续函数列 $\{g_n\}_{n=1}^\infty$ 使得 $g_n \xrightarrow{\text{a.c.}} f$.

若 f 是有界的, 则 g_n 可以是一致有界的.

Remark

仍然使用 **Lusin** 定理的证明, 只不过一系列连续函数相较于一个连续函数可以将任意小测度的集合变成零测集.

remarked by Contributor

Proof:

若存在一系列连续函数 g_n , 则 g_n 都是可测函数. 根据定理 2.1.7, $g_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 可得 f 可测.

另一边: f 是可测函数, 则根据 **Lusin 定理** 可取一系列闭集 F_n 和一系列连续函数 g_n 使得 f 限制在 F_n 上就是 g_n . 只需令 F_n 满足 $m(E \setminus F_n) = \frac{1}{2^n}$, 再利用端点值将 g_n 延拓到 $\mathbb{R}$ 上即可得到符合条件的 g_n . $\square$

2.2 非负 Lebesgue 积分**Definition 2.2.1: 简单函数的 Lebesgue 积分**

设

$$\phi(x) = \sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k}(x)$$

则其 Lebesgue 积分定义为

$$\int \phi(x) := \sum_{k=1}^n c_k m(E_k)$$

Property Theorem 2.2.1 Lebesgue 积分具有线性性: 设 ϕ, ψ 是简单函数, $\alpha, \beta : \mathbb{R}$, 则 $\int (\alpha\phi + \beta\psi) = \alpha \int \phi + \beta \int \psi$.

Property Theorem 2.2.2 Lebesgue 积分具有可加性: 设 $E \cap F = \emptyset$ 都是 Lebesgue 可测集, 则 $\int_{E \cup F} \phi = \int_E \phi + \int_F \phi$.

Property Theorem 2.2.3 Lebesgue 积分具有单调性: 设 ϕ, ψ 是简单函数, $\phi \leq \psi$, 则 $\int \phi \leq \int \psi$.

Property Theorem 2.2.4 Lebesgue 积分的绝对值不等式: 设 ϕ 是简单函数, 则 $|\int \phi(x)| \leq \int |\phi(x)|$.

Definition 2.2.2: Lebesgue 上/下积分

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, Lebesgue 下积分为

$$\downarrow \int_E f := \sup \left\{ \int_E \phi, \phi : E \rightarrow \mathbb{R}, \phi \leq f \right\}$$

Lebesgue 上积分为

$$\uparrow \int_E f := \inf \left\{ \int_E \psi, \psi : E \rightarrow \mathbb{R}, \psi \geq f \right\}$$

其中 ϕ 和 ψ 都是简单函数.

Definition 2.2.3: Lebesgue 积分

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 如果 $\downarrow \int_E f = \uparrow \int_E f$, 则称 f 在 E 上 Lebesgue 可积, 其 Lebesgue 积分定义为 $\int_E f$.

Theorem 2.2.5: Riemann 可积函数的 Lebesgue 可积性

$f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 若 f 在 I 上 Riemann 可积, 则 f 在 I 上 Lebesgue 可积, 且两者的积分值相等.

$$\int_I f(x) dx = \int_I f.$$

Proof:

由于每个阶梯函数都是简单函数, 这表明, Riemann 可积函数的积分计算结果与 Lebesgue 可测函数的积分计算结果是兼容的. 也就是说, Riemann 下积分 $\leq$ Lebesgue 下积分 $\leq$ Lebesgue 上积分 $\leq$ Riemann 上积分. 由于 Riemann 可积, 则 Riemann 下积分 = Riemann 上积分, 从而得到 $\int_I f$ 存在且等于 Riemann 积分. $\square$

Theorem 2.2.6: 可测函数一定可积

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个有界的 Lebesgue 可测函数, 则 f 在 E 上 Lebesgue 可积.

Proof:

f 可测, 则用简单函数逼近: $\forall N \in \mathbb{N}, \exists \phi_n, \psi_n, \phi_n \leq f \leq \psi_n, 0 \leq \psi_n - \phi_n \leq \frac{1}{n}$:

$$0 \leq \int_E (\psi_n - \phi_n) = \int_E (\phi_n - \psi_n) \leq \int_E \frac{1}{n} = \frac{m(E)}{n}.$$

$\square$

Remark

可测函数等价于可积函数, 见定理 2.2.15.

但是如果去掉有界性限制, 可测不一定可积. 例如, $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上可测, 但是不可积. 去掉测度有限的限制, 可测函数也不一定可积. 例如, $f(x) = 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上可测, 但是不可积. 这是因为可积的定义是积分不能为 ∞ . *remarked by Contributor*

Property Theorem 2.2.7 可测函数的 Lebesgue 积分具有线性性, 单调性, 绝对值不等式: 见上, 这里不再赘述.

Theorem 2.2.8: 一致收敛定理 / 一致收敛保持 Lebesgue 可积性 (Uniform Convergence Theorem)

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界可测函数列, 且在 E 上 $f_n \Rightarrow f$, 则 f 可积, 且

$$\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$$

Proof:

由于 $f_n \Rightarrow f$ 和 $\{f_n\}$ 有界可测, 可以得到 f 有界可测. 其中可测性只需要几乎处处逐点收敛即可保持, 有界性需要一致收敛保持. 所以 f 可积.

如果 $m(E) = 0$, 显然正确;

如果 $m(E) > 0$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使得 $\forall n \geq N, |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{m(E)}$. 这时

$$\Rightarrow \left| \int_E f - \int_E f_n \right| = \left| \int_E (f - f_n) \right| \leq \int_E |f - f_n| \leq \varepsilon$$

$\square$

Counterexample 2.2.1 逐点收敛不保持 Lebesgue 积分:

设 $E : (0, 1)$. 定义函数列 $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$f_n(x) := \begin{cases} n, & x \in [0, \frac{2}{n}] \\ 0, & x \in (\frac{2}{n}, 1] \end{cases}$$

则 f_n 逐点收敛到 $f(x) = 0$, 但是 $\int_E f_n = 1$ 不收敛到 $\int_E f = 0$. 这说明了逐点收敛不保持 Lebesgue 积分的值.

Theorem 2.2.9: 有界收敛定理 (Bounded Convergence Theorem)

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数列且一致有界, f_n 几乎处处逐点收敛到 f , 则 f 可积, 且

$$\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$$

Proof:

根据 Egorov 定理, $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$ 和连续函数 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$, $f(x) = g(x)$ 在 F 上恒成立. 这时 $f_n \Rightarrow f$ 在 F 上, 从而 $\int_F f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_F f_n$.

又因为 $\{f_n\}$ 一致有界, 则 $\exists M > 0$ 使得 $\forall n, x, |f_n(x)| \leq M$. 这时

$$\left| \int_E f - \int_E f_n \right| = \left| \int_E (f - f_n) \right| \leq \int_E |f - f_n| = \int_F |f - f_n| + \int_{E \setminus F} |f| + \int_{E \setminus F} |f_n|$$

这都是无穷小量. □

Definition 2.2.4: 非负可测函数的 Lebesgue 积分

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ 是一个非负 Lebesgue 可测函数, 则定义 f 在 E 上的 Lebesgue 积分为

$$\int_E f := \sup \left\{ \int_E h, h : E \rightarrow \mathbb{R}, 0 \leq h \leq f \right\}$$

其中 h 是有界 Lebesgue 可测函数, $m(\{x \in E, h(x) \neq 0\}) < \infty$. 若 $\int_E f < \infty$, 则称 f 在 E 上 Lebesgue 可积.

Definition 2.2.5: 可积函数 (Integrable Function)

定义一个非负函数 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可积的, 当且仅当其 Lebesgue 积分存在且不为无穷.

Theorem 2.2.10: Chebyshev 不等式 (Chebyshev's Inequality)

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 非负可测, 则 $\forall \lambda > 0$, $m(\{x \in E, f(x) > \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda} \int_E f$.

Proof:

设 $E_f := \{x \in E, f(x) > \lambda\}$.

若 $m(E_f) < \infty$, 令 $h = \lambda \chi_{E_f}$, $0 \leq h \leq f$. 则 $\lambda m(E_f) = \int_E h \leq \int_E f$, 从而 $m(E_f) \leq \frac{1}{\lambda} \int_E f$.

若 $m(E_f) = \infty$, 令 $E_n := E_f \cap [-n, n]$, $h_n := \lambda \chi_{E_n}$.

$$\infty = \lambda m(E_f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda m(E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} h_n \leq \int_E f.$$

□

Property Theorem 2.2.11 积分为 0 等价于几乎处处为 0: $f : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ 是非负可测, 则

$$\int_E f = 0 \iff f = 0 \text{ a.e. } \checkmark$$

Proof:

($\implies$) 使用 **Chebyshev 不等式**, $\forall n \in \mathbb{N}, m(\{x \in E, f(x) > \frac{1}{n}\}) \leq n \int_E f = 0$. 这说明 $m(\{x \in E, f(x) > 0\}) = 0$, 从而 $f = 0$ a.e..

($\impliedby$) $f = 0$ a.e. $\checkmark$ 则 $\int_E f = 0$. 考虑 $0 \leq \phi \leq h \leq f$, 其中 ϕ 是**简单函数**, h 是有界可测函数. $f = 0$ a.e. $\checkmark \implies h = 0$ a.e. $\checkmark \implies \phi = 0$ a.e. $\checkmark \implies \int_E \phi = 0 \implies \int_E h = 0 \implies \int_E f = 0$. □

Property Theorem 2.2.12 非负可测函数的积分具有线性性, 可加性, 单调性:

Remark

绝对值不等式是无意义的. 因为已经非负.

remarked by Contributor

Proof:

仅证明线性性.

" $\geq$ ": $0 \leq h_1 \leq f, 0 \leq h_2 \leq g$, 其中 h_1, h_2 是有界可测函数. 则 $0 \leq h_1 + h_2 \leq f + g$, 从而 $\int_E (f + g) \geq \int_E h_1 + \int_E h_2$. 取上确界即可得到 $\int_E (f + g) \geq \int_E f + \int_E g$.

" $\leq$ ": $0 \leq \varphi \leq f + g$, 令 $h_1 := \min\{f, g\}$, 则 $h_2 = \varphi - h_1, 0 \leq h_2 \leq g$ 且 $0 \leq h_1 \leq f$. 从而 $\int_E \varphi = \int_E h_1 + \int_E h_2 \leq \int_E f + \int_E g$. 取下确界即可得到 $\int_E (f + g) \leq \int_E f + \int_E g$. □

Remark

我们构造 Lebesgue 积分的方式为

ϕ **简单函数** - h 有界可测函数 - f 非负可测函数 - 一般的可积函数.

如果不这样而直接定义非负可测函数, 证明线性性的时候就会变得非常麻烦, 需要使用单调收敛定理. *remarked by Contributor*

Definition 2.2.6: 一般函数的 Lebesgue 积分

设 f 是一个**Lebesgue 可测函数**, 定义

$$f^+ := \max\{f, 0\}, \quad f^- := \max\{-f, 0\}$$

则这是两个非负**Lebesgue 可测函数**, 满足 $f = f^+ - f^-, |f| = f^+ + f^-$.

如果 $\int_E f^+ < \infty$ 或 $\int_E f^- < \infty$, 则称 f 在 E 上 **Lebesgue 可积**, 并定义

$$\int_E f := \int_E f^+ - \int_E f^-$$

Property Theorem 2.2.13 一般函数的 Lebesgue 积分具有线性性, 可加性, 单调性, 绝对值不等式:

Theorem 2.2.14: 可测升降列逼近可积函数

设 ϕ_n 是可测升列, $\{\psi_n\}$ 是可测降列, $\phi_n \leq f \leq \psi_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (\phi_n - \psi_n) = 0$. 则

1. f 可积;
2. $\phi_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f, \psi_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$;
3. $\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \phi_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \psi_n$.

Proof:

取 $\phi_* := \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n, \psi_* := \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n$.

$$\phi_n \leq \phi_* \leq f \leq \psi_* \leq \psi_n$$

由于可测函数列的极限也是 **Lebesgue 可测函数**, $\psi_* - \phi_*$ 非负可测. 又因为 $\int_E (\psi_* - \phi_*) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (\psi_n - \phi_n) = 0$, 则 $\psi_* = \phi_*$ **a.e. ✓**.

从而 $f = \phi_* = \psi_*$ **a.e. ✓**. 这说明 f 可测, 且 $\phi_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f, \psi_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$.

最后

$$0 \leq \int_E f - \int_E \phi_n = \int_E (f - \phi_n) \leq \int_E (\psi_n - \phi_n) \rightarrow 0$$

取极限, $\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \phi_n$. 同样的, $\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \psi_n$. □

Theorem 2.2.15: 可积等价于可测 (Integrable iff Measurable)

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R}), m(E) < \infty, f: E \rightarrow \mathbb{R}, f$ 有界, 则可积 iff f 可测.

Proof:

"($\Leftarrow$)": 已经证明了可测函数一定可积, 在定理 2.2.6.

"($\Rightarrow$)": 由定义, $\exists \phi_n, \psi_n$ 是简单函数列, s.t. $\phi_n \leq f \leq \psi_n, \int_E (\psi_n - \phi_n) \rightarrow 0$. 取 $\phi'_n := \max_{1 \leq i \leq n} \phi_n, \psi'_n := \min_{1 \leq i \leq n} \psi_n$. 则 ϕ'_n 是可测升列, ψ'_n 是可测降列, $\phi'_n \leq f \leq \psi'_n, \int_E (\psi'_n - \phi'_n) \rightarrow 0$. 从而 f 可测. □

2.3 逐点收敛与 L1 收敛的关系**Theorem 2.3.1: Fatou 引理 (Fatou's Lemma)**

一系列非负可测的函数 $\{f_n\}, f_n \rightarrow f$ **a.e. ✓**, 则

$$\int_E f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$$

Proof:

由于零测集上的积分是 0, 所以可以假设 $f_n \rightarrow f$. 设 h 是一个限制在有限测度集合 $E' \subseteq E$ 上的有界可测函数, $0 \leq h \leq f$, 定义一列

$$h_n = \min\{f_n, h\}$$

那么 h_n 是有界的可测函数. 根据 **有界收敛定理**:

$$\int_{E'} h = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E'} h_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$$

对 h 取上确界即可. □

Theorem 2.3.2: 单调收敛定理 (Monotone Convergence Theorem)

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, $f_n : E \rightarrow [0, +\infty]$ 是一列非负 Lebesgue 可测函数, f_n 递增地逐点收敛到 f , 则 f 可积, 且

$$\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n.$$

Proof:

根据 Fatou 引理首先有

$$\int_E f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n.$$

但是因为 $f_n \leq f$, 则 $\int_E f_n \leq \int_E f$. 从而

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \leq \int_E f.$$

夹逼, 即可得到等号. □

Theorem 2.3.3: 绝对收敛定理

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数列, 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_E |f_k| < +\infty$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 E 上几乎处处收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 E 上 Lebesgue 可积, 且

$$\int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n$$

Proof:

单调收敛定理的等价形式. □

Theorem 2.3.4: 控制收敛定理 (Dominated Convergence Theorem)

设 g 是 E 上的非负可积函数, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数列, 满足 $|f_n| \leq g$ 且 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$, 则 f 可积, 且

$$\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$$

Proof:

函数 $g - f_n$ 是非负可测函数, 根据 Fatou 引理:

$$\int_E (g - f) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (g - f_n) = \int_E g - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n.$$

又因为函数 $g + f_n$ 是非负可测函数:

$$\int_E (g + f) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (g + f_n) = \int_E g + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n.$$

从而两侧夹逼, 得到等号. □

Theorem 2.3.5: Lebesgue 收敛定理 (Lebesgue Convergence Theorem)

设 g_n 是 E 上的非负 Lebesgue 可测函数, $g_n \xrightarrow{\text{a.c.}} g$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数列, 满足 $|f_n| \leq g_n$ 且 $f_n \xrightarrow{\text{a.c.}} f$, 则 f 可积, 且

$$\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$$

Proof:

证明与控制收敛定理完全一样, 只不过将 g 替换为 g_n , 并使用 $g_n \xrightarrow{\text{a.c.}} g$ 来保证 $\int_E g_n \rightarrow \int_E g$. □

Definition 2.3.1: 一致可积 / 等积性 (Uniform Integrability / Equiintegrability)

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, $\mathcal{F}$ 是 Lebesgue 可测函数族, 则称 $\{f_n\}$ 在 E 上一致可积, 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得 $\forall A \subseteq E, m(A) < \delta, \int_A |f_n| < \varepsilon, \forall f \in \mathcal{F}$.

Remark

如果 $\mathcal{F}$ 是有限的, 且每个函数都可积, 则 $\mathcal{F}$ 是一致可积的.

设 g 非负可积, 则函数族

$$\mathcal{F} = \{f : E \rightarrow \mathbb{R}, |f| \leq g\}$$

也是一致可积的. 这正是控制收敛定理的条件.

remarked by Contributor

Theorem 2.3.6: 可测集可以以任意小的测度分割

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, 则 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 E 的分割

$$E = \bigcup_{i=1}^n E_i$$

使得 $\forall i, m(E_i) < \varepsilon$.

在 $m(E) < \infty$ 时, 其逆命题也成立.

Theorem 2.3.7: Lebesgue 积分的可数可加性

设 f 是 E 上的 Lebesgue 可测函数, $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 E 的可数个两两不交的可测子集, 则

$$\int_E f = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f.$$

Proof:

令

$$f_n := f \cdot \chi_{\bigcup_{k=1}^n E_k}$$

那么 f_n 显然是可测函数且

$$|f_n| \leq |f|$$

注意

$$f_n \xrightarrow{\text{a.c.}} f, \text{ when } n \rightarrow \infty$$

根据控制收敛定理, f 可积, 且

$$\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$$

又因为积分本有的有限可加性

$$\int_E f_n = \sum_{k=1}^n \int_{E_k} f$$

所以有

$$\int_E f = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f.$$

□

Theorem 2.3.8: 积分具有绝对连续性 (Integral Absolute Continuity)

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可积函数, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得 $\forall A \subseteq E, m(A) < \delta, \int_A |f| < \varepsilon$.

Proof:

不妨设 $f \geq 0$. 由于 f 可积, $\forall \varepsilon > 0 \exists f_\varepsilon$, 使得 $0 \leq f_\varepsilon \leq f$, f_ε 有界, 且 $\int_E (f - f_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$.

这时 $\int_A f - \int_A f_\varepsilon \leq \int_E (f - f_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$, 设 M 是 f_ε 的上界, 则 $\int_A f_\varepsilon \leq M m(A)$. 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$ 即可完成证明.

其逆命题: 取 $\delta > 0$ 使得 $\forall A \subseteq E, m(A) < \delta, \int_A |f| < \varepsilon$. 这时使用上述引理, 将 E 分割为 $\{E_i\}_{i=1}^n$, 使得 $m(E_i) < \delta$. 则 $\int_E |f| = \sum_{i=1}^n \int_{E_i} |f| < n\varepsilon < \infty$. 从而 f 可积. □

Theorem 2.3.9: Vitali 收敛定理

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数列, $f_n \rightarrow f$ a.e. ✓, 且 $\{f_n\}$ 在 E 上一致可积, 则 f 在 E 上 Lebesgue 可积, 且

$$\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n.$$

Proof:

先证明 f 可积.

取 $\delta > 0$, s.t. $\forall A \subseteq E, m(A) < \delta, \int_A |f_n| < \varepsilon, \forall n$. 则仍旧使用刚刚的引理, 将 E 分割为 $\{E_i\}_{i=1}^n$, 使得 $m(E_i) < \delta$. 则 $\int_E |f| = \sum_{i=1}^n \int_{E_i} |f| = \sum_{i=1}^n \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_i} |f_n| < n\varepsilon < \infty$. 再使用 Fatou 引理, $\int_E f = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n < \infty$. 从而 f 可积.

再证明 $\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$.

不失一般性假设 f_n 逐点收敛, 丢弃一个零测集不影响积分. 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall A \subseteq E, m(A) < \delta, \int_A |f_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall n$.

根据 Fatou 引理, $\int_A f < \frac{\varepsilon}{3}$. 这时使用 Egorov 定理, $\exists E_0 \subseteq E, m(E \setminus E_0) < \delta, f_n \rightarrow f$ 在 E_0 上. 这时

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n > N, x \in E_0, |f - f_n| \leq \frac{\varepsilon}{3m(E_0)}.$$

接下来三段控制:

$$\int_E |f - f_n| \leq \int_{E_0} |f - f_n| + \int_{E \setminus E_0} |f| + \int_{E \setminus E_0} |f_n| \leq \varepsilon.$$

□

Remark

若 $m(E) = +\infty$, 则一般极限不能交换. 例如

$$f_n(x) := \begin{cases} 1, & x \in [n, n+1] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} 0$, f_n 一致可积, $\int_{\mathbb{R}} f_n = 1$, $\int_{\mathbb{R}} 0 = 0$. 这说明了极限不能交换. Egorov 定理不成立导致了失效. *remarked by Contributor*

Theorem 2.3.10: 收敛到常数的 Vitali 收敛定理

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, h_n 是 Lebesgue 可测函数列, $h_n \rightarrow 0$ a.e. $\checkmark$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E h_n = 0$ iff $\{h_n\}$ 在 E 上一致可积.

Proof:

"($\implies$)": 若 $\{h_n\}$ 是一致可积的, 则直接使用 Vitali 收敛定理即可.

"($\impliedby$)": 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E h_n = 0$$

取 $\epsilon > 0$ 为任意小, 则 $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\int_E h_n < \epsilon$, $n > N$. 这时使用 Egorov 定理, $\exists E_0 \subseteq E$, $m(E \setminus E_0) < \epsilon$, $h_n \rightarrow 0$ 在 E_0 上. 这时 $\forall n > N$, $\int_E h_n = \int_{E_0} h_n + \int_{E \setminus E_0} h_n < \epsilon + M\epsilon$, 其中 $M = \sup_{n > N} \sup_{x \in E} |h_n(x)| < +\infty$. 从而 $\{h_n\}$ 在 E 上一致可积. $\square$

Theorem 2.3.11: 可积函数的积分集中在有限测度的子集上

$E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, f 是 E 上的可积函数. $\forall \epsilon > 0$, $\exists E_0 \subseteq E$, $m(E_0) < \infty$, $\int_{E \setminus E_0} |f| < \epsilon$

Remark

这个定理说明了即使集合本身测度无限, 但可积函数的积分几乎全部集中在了有限测度的子集上. 这也是我们定义测度紧致性的动机. *remarked by Contributor*

Proof:

根据非负可测函数的积分的定义, 存在有界可测函数 g 使得 g 在 E 的有限测度的子集 E_0 之外都为 0 且满足 $0 \leq g \leq |f|$, $\int_E (|f| - g) < \epsilon$. 从而

$$\int_{E \setminus E_0} |f| = \int_{E \setminus E_0} (|f| - g) < \epsilon.$$

$\square$

Definition 2.3.2: 测度紧性

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, 称函数族 $\mathcal{F}$ 是测度紧的, 当且仅当

$$\forall \epsilon > 0, \exists E_0 \subseteq E, \text{ s.t. } m(E_0) < \infty, \int_{E \setminus E_0} |f| < \epsilon, \forall f \in \mathcal{F}$$

Theorem 2.3.12: 一般 Vitali 收敛定理

设函数列 f_n 是一致可积且测度紧致的, $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 则 f 可积, 且 $\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$.

Corollary 2.3.13 收敛到常数的一般 Vitali 收敛定理:

几乎处处收敛到 0 的函数列的极限与积分可交换当且仅当该函数列一致可积且测度紧.

Remark

直观上理解 Vitali 收敛定理的两个条件, 一致可积阻止了函数在任意小测度的集合上产生不任意小的积分, 测度紧性阻止了函数在有限测度集合外产生不任意小的积分. 这两个条件加在一起共同保证了函数列的极限与积分可以交换.

remarked by Contributor

2.4 依测度收敛**Definition 2.4.1: 依测度收敛 (Convergence in Measure)**

设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数列, 则称 f_n 依测度收敛到 f , 当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} m(\{x \in E, |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0.$$

记作 $f_n \xrightarrow{m} f$.

Remark

在概率论中被称为依概率收敛. 表明发生此事件的概率会趋于 0, 但不保证事件不发生. 由此可以看出依测度收敛比几乎处处收敛更弱.

remarked by Contributor

Property Theorem 2.4.1 依测度收敛的极限是唯一的: 设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数列, $f_n \xrightarrow{m} f$, $f_n \xrightarrow{m} g$, 则 $f = g$ a.e. ✓.

Proof:

根据

$$|f - g| \leq |f - f_n| + |f_n - g|$$

把无定义的点丢掉, $\exists F := E_0 \subset E, m(E_0) = 0, \forall \eta > 0$:

$$\{x \in F, |f - f_n| < \frac{\eta}{2}\} \cup \{x \in F, |f_n - g| < \frac{\eta}{2}\} \supseteq \{x \in F, |f - g| < \eta\}$$

□

Property Theorem 2.4.2 一致收敛蕴含依测度收敛: 设 $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < \infty$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数列, $f_n \Rightarrow f$, 则 f_n 依测度收敛到 f .

Property Theorem 2.4.3 有限测度集合上几乎处处收敛蕴含依测度收敛: 设 f_n 是一列 Lebesgue 可测函数, $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $m(E) < +\infty$, 在 E 上 $f_n \rightarrow f$ a.e. ✓, 则 $f_n \xrightarrow{m} f$.

Proof:

令 $A_n(\epsilon) = \{x \in E, |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon\}$. 我们要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n(\epsilon)) = 0.$$

令

$$G_k := \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n(\epsilon) = \bigcap_{n=k}^{\infty} \{x \in E, |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon\}$$

则 G_k 是可测降列. 根据测度的下连续性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(G_k) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \in E, |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon\}\right) = 0.$$

又因为 $A_n(\epsilon) \subseteq G_k$ 当 $n \geq k$ 时, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n(\epsilon)) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m(G_k) = 0.$$

得证. □

Counterexample 2.4.1 无限测度集合上几乎处处收敛不蕴含依测度收敛:

设 $E = \mathbb{R}$, 定义函数列 $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$f_n(x) := \begin{cases} 1, & x \in [-n, n] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 $f_n \rightarrow 1$ a.e., 但 $m(\{x \in E, |f_n(x) - 1| > \frac{1}{2}\}) = 2n$ 不趋于 0. 这说明了在无限测度集合上几乎处处收敛不蕴含依测度收敛.

Counterexample 2.4.2 依测度收敛不蕴含几乎处处收敛:

设 $E = (0, 1)$, 定义函数列 $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$f_n(x) := \begin{cases} 1, & x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 f_n 依测度收敛到 $f(x) = 0$, 但 f_n 不逐点收敛到 f . 这说明了依测度收敛不蕴含几乎处处收敛.

Remark

收敛可以诱导拓扑. 但是依测度收敛诱导的拓扑非常弱, 它是不可度量的.

remarked by Dedicatia

Instance 2.4.3 特征函数的收敛方式: 设 E_k 是 $\mathbb{R}$ 中的一列 Lebesgue 可测集, 则:

1. $\chi_{E_k}(x) \xrightarrow{m} 0$ iff $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 0$.
2. $\chi_{E_k}(x) \xrightarrow{\text{a.e.}} 0$ iff $m(\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k) < \infty$.

Theorem 2.4.4: F.Riesz 定理

依测度收敛的函数列有几乎处处收敛的子列, 且极限相同.

$$f_n \xrightarrow{m} f \implies f_{n_k} \subseteq f_n, f_{n_k} \xrightarrow{\text{a.e.}} f.$$

Proof:

设 $E_k := \{x \in E, |f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\}$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} m(E_k) = 0$. 这时 $\exists n_k$ 使得 $m(E_k) < 2^{-k}$. 则 $\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < \infty$. 根据 [Borel-Cantelli 引理](#), $m(\{x \in E, x \in E_k \text{ for infinitely many } k\}) = 0$. 从而 $f_{n_k} \xrightarrow{\text{a.e.}} f$. $\square$

Theorem 2.4.5: 依测度收敛的函数的和仍然依测度收敛

设 $f_n \xrightarrow{m} f, g_n \xrightarrow{m} g$, 则 $f_n + g_n \xrightarrow{m} f + g$.

Proof:

提示:

$$\{x \in E, |(f_n + g_n) - (f + g)| > \varepsilon\} \subseteq \{x \in E, |f_n - f| > \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{x \in E, |g_n - g| > \frac{\varepsilon}{2}\}.$$

$\square$

Theorem 2.4.6: 依测度收敛的函数的积仍然依测度收敛

设 $f_n \xrightarrow{m} f, g_n \xrightarrow{m} g$, 且 f, g 都是几乎处处有限的函数, 则 $f_n g_n \xrightarrow{m} fg$.

Proof:

提示:

$$|f_n g_n - fg| \leq |f_n - f| |g_n| + |f| |g_n - g|$$

g_n 也是有限的是因为

$$|g_n| \leq |g_n - g| + |g|$$

‘几乎处处有限’等价于‘差不多一致有界’, 然后可以用上界来控制.

$\square$

Theorem 2.4.7: 依测度收敛下的各收敛定理仍然成立 (Convergence Theorems under Convergence in Measure)

[Fatou 引理](#), [单调收敛定理](#), [控制收敛定理](#), [Lebesgue 收敛定理](#), [Vitali 收敛定理](#), 一般的 [Vitali 收敛定理](#) 在依测度收敛的条件下仍然成立. 其原因是总可以从依测度收敛的函数列中找到几乎处处收敛的子列, 对子列使用原先的收敛定理, 再根据积分序列作为实数序列的极限唯一性来得到结论.

Corollary 2.4.8 几乎处处收敛与依测度收敛有相同极限:

设 E 是 [Lebesgue 可测集](#), f_n 是一列 [Lebesgue 可测函数](#), $f_n \rightarrow f$ a.e. $\checkmark$, $f_n \xrightarrow{m} g$, 则 $f = g$ a.e. $\checkmark$.

Theorem 2.4.9: L1 收敛与依测度收敛于常数时等价

设 $\{f_n\}$ 非负可测, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n = 0$$

iff $f_n \xrightarrow{m} 0$, 且 f_n 在 E 上一致可积和测度紧.

Proof:

”($\implies$)”:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_F f_n = 0 \implies \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, 0 \leq \int_E f_n < \varepsilon$$

所以 $\forall A \subseteq E, \int_A f_n < \varepsilon$. 从而 f_n 在 E 上一致可积.

又因为 $\int_E f_n < \varepsilon$, 则 $\int_{E \setminus E_0} f_n < \varepsilon$ 其中 $E_0 \subseteq E$ 是一个有限测度的集合. 从而 f_n 在 E 上测度紧.

由 [Chebyshev 不等式](#), $\forall \eta > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(\{x \in E, f_n(x) > \eta\}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\eta} \int_E f_n = 0.$$

从而 $f_n \xrightarrow{m} 0$.

”($\longleftarrow$)”: 反证: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \neq 0$. 则 $\exists \eta > 0$ 和 $\{f_{n_k}\}$, 使得 $\int_E f_{n_k} > \eta$. 注意到 $f_{n_k} \xrightarrow{m} f$, 由 [F.Riesz 定理](#), $\exists \{f_{n_{k_j}}\} \subseteq \{f_{n_k}\}$, 使得 $f_{n_{k_j}} \xrightarrow{a.e.} 0$. 该序列也是一致可积和测度紧的. 这时根据 [Vitali 收敛定理](#), $\int_E f_{n_{k_j}} \rightarrow 0$. 矛盾. $\square$

Remark

几种收敛方式的对比如下:

几乎一致收敛. 称可积函数列 f_n 几乎一致收敛 到 f , 当且仅当

$$\forall \epsilon > 0, \exists E \subseteq X, m(E) < \epsilon, f_n \rightarrow f \text{ 在 } X \setminus E \text{ 上成立.}$$

需要注意的是, 这里的集合 E 的测度是无限小, 但不为 0.

几乎处处收敛. 称可积函数列 f_n 几乎处处收敛 到 f , 当且仅当

$$\exists E \subseteq X, m(E) = 0, \text{ s.t. } f_n \rightarrow f \text{ 在 } X \setminus E \text{ 上成立.}$$

需要注意的是, 几乎处处收敛是逐点的, 不是一致的.

范数收敛 / L1 收敛. 称可积函数列 f_n 范数收敛 到 f , 当且仅当

$$\int_X |f_n - f| \rightarrow 0.$$

依测度收敛. 称可积函数列 f_n 依测度收敛 到 f , 当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, m(\{x \in X, |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \rightarrow 0.$$

弱收敛. 称可积函数列 f_n 弱收敛 到 f , 当且仅当

$$\forall g \in L^\infty(X), \int_X f_n g \rightarrow \int_X f g.$$

$g \in L^\infty(X)$ 指的是 g 是一个几乎处处有界的可测函数. 这时 f_n 的积分与 g 的积分趋于 f 与 g 的积分.

我们将选取经典反例来区分它们:

是否收敛到 0?	(0) 有限测度上的 简单函数序列	(1) $f_n = \chi_{[n,n+1]}$	(2) $f_n = n\chi_{[0,\frac{1}{n}]}$	(3) $f_n = \frac{\chi_{[0,n]}}{n}$	(4) Typewriter 序列	(5) $[0, 2\pi]$ 上的 $f_n = 1 + \sin(nx)$
特点	性质最好	可以左右移动	爆炸到了无穷高	逃逸到了无穷远	每个点都不收敛	每个点都振荡
几乎一致收敛	✓	✓	✓	✓	×	×
几乎处处收敛	✓	×	×	✓	×	×
L1 收敛	✓	×, 恒为 1	×, 恒为 1	×, 恒为 1	✓	×
依测度收敛	✓	×	✓	✓	✓	×
弱收敛	✓	✓	×	×	✓	✓

remarked by Contributor

2.5 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系

Definition 2.5.1: 振幅 (Oscillation)

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 则定义 f 在 x 的振幅为

$$\omega_f(x) := \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{z_1, z_2 \in (x-\delta, x+\delta)} |f(z_1) - f(z_2)|$$

Remark

- (1) f 在 x 处连续等价于 $\omega_f(x) = 0$.
- (2) ω_f 本身是一个非负可测函数.
- (3) f 的连续点集是一个 G-delta 集. 这是因为其可以表示为

$$\bigcap_{n=1}^\infty \{x \in [a, b] : \omega_f(x) < \frac{1}{n}\}$$

- (4) 一个集合是某个导函数的不连续点, 当且仅当它是第一纲集.
- (5) 处处连续且至少有一点可微的函数构成连续函数的第一纲集.

remarked by Contributor

有关 Baire 纲理论, 可参见【泛函分析】中的内容.

Instance 2.5.1 Dirichlet 函数: 定义 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0, & x \in ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

Instance 2.5.2 Riemann 函数: 定义 $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \cap (0, 1), \gcd(p, q) = 1 \\ 0, & x \in ((0, 1) \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

则其连续点集是 $(0, 1) \setminus \mathbb{Q}$.

Counterexample 2.5.3 不存在连续点集是 $\mathbb{Q}$ 的函数:

反证: 假设 $\mathbb{Q}$ 是 G-delta 集. 由于

$$\mathbb{Q} = \{a_n\}_{n=1}^\infty$$

令

$$U_n = (0, 1) \setminus a_n$$

则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$$

注意到 $\emptyset = \mathbb{Q} \cap (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$: 若 $\mathbb{Q}$ 是 G-delta:

$$(\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n) \cap \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} V_m \right) = \emptyset$$

但是 U_n, V_m 都在 $(0, 1)$ 中稠密, 根据 Baire 纲定理, 稠密的开集的交也是稠密的, 故不可能是空集. 矛盾.

Theorem 2.5.1: 振幅函数积分与 Riemann 积分的关系

f 在有界区间 $I = [a, b]$ 上有界, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_I \omega_f$$

Theorem 2.5.2: Lebesgue 定理

f 在有界区间 $I = [a, b]$ 上有界, 则 f Riemann 可积当且仅当 f 的不连续点是一个零测集. 这时 $\int_a^b f(x) dx = \int_I f$.

Proof:

Riemann 可积说明

$$\int_I \omega_f = 0$$

从而 $\omega_f = 0$ a.e. ✓. 这说明 f 的不连续点是一个零测集. □

Remark

Riemann 可积的充要条件是由 Lebesgue 给出的. 这说明了 Riemann 积分的局限性: 只有当函数的振幅函数几乎处处为 0 时, 才能使用 Riemann 积分, 这导致了很多人直观上应该可积的函数没有 Riemann 积分. 而 Lebesgue 积分则没有这个限制, 可以处理更广泛的函数.

remarked by Contributor

3 Lebesgue 微分

3.1 单调函数的微分

Definition 3.1.1: 单调函数

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是一个区间, 则称 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调的, 当且仅当 $\forall x, y \in I, x < y, f(x) \leq f(y)$ 或 $\forall x, y \in I, x < y, f(x) \geq f(y)$. 分别称之为单调递增和单调递减.

Property Theorem 3.1.1 单调函数的连续性 1: 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是一个区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调的, 则 f 在 I 上至多有可数个不连续点.

Proof:

考虑

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x_0)$$

f 在 x_0 处不连续说明 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x_0) < \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x_0)$. 这时 $\exists r \in \mathbb{Q}$ 使得 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x_0) < r < \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x_0)$. 从而每个不连续点都对应一个有理数. 由于 $\mathbb{Q}$ 可数, 则 f 在 I 上至多有可数个不连续点. $\square$

Property Theorem 3.1.2 单调函数的连续性 2: 设 $A \subseteq (a, b)$ 是可数集, 则 $\exists$ 单调函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 A 是 f 的不连续点集.

Proof:

设 $A = \{r_n\}_{n=1}^\infty$. 定义 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \chi_{(r_n, b)}(x)$$

则 f 是良定的且是单调递增的, 且 f 在 r_n 处不连续: 设 $x = r_k$:

$$\lim_{x \rightarrow r_k^-} f(x) = \sum_{n=1}^{k-1} \frac{1}{2^n}, \quad \lim_{x \rightarrow r_k^+} f(x) = \sum_{n=1}^k \frac{1}{2^n}$$

在 A 外是连续的, 因为总能找到 $x_0 \in (a, b) \setminus A$ 的邻域中不包含任何 r_n . 从而 A 是 f 的不连续点集. $\square$

Property Theorem 3.1.3 单调函数的可测性: 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是一个区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调的, 则 f 是可测函数. 这是显然: 因为 $\{x \in I, f(x) > r\}$ 必定是一个区间或者空集, 从而是可测的.

Definition 3.1.2: Vitali 覆盖

设 $E \subseteq \mathbb{R}$. $\mathcal{I}$ 是一族非退化的有界闭区间. 称 $\mathcal{I}$ 是 E 的 Vitali 覆盖, 当且仅当 $\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists I \in \mathcal{I}, x \in I, \ell(I) < \varepsilon$.

Theorem 3.1.4: Vitali 覆盖定理 (Vitali Covering Theorem)

设 $E \subseteq \mathbb{R}$, $m^*(E) < \infty$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 互不相交的 $I_1, \dots, I_n \in \mathcal{V}(E)$, 使得 $m^*(E \setminus \bigcup_{i=1}^n I_i) < \varepsilon$.

Proof:

由于外测度有限, $\exists U, U$ 是开集, $E \subseteq U, m(U) < m^*(E) + \varepsilon$. 不妨假设 $I_n \subseteq U$.

任意 $n \geq 1$, 选取两两不交的 $\{I_k\}_{k=1}^n$, 这时: 若这有限个 I_k 已经覆盖了 U , 证明结束;

否则 $E \setminus \bigcup_{i=1}^n I_i \neq \emptyset$. 令 $\mathcal{F} := \{I \in \mathcal{V}(E), I \cap (\bigcup_{i=1}^n I_i) = \emptyset\}$. 则

$$E \setminus \bigcup_{i=1}^n I_i \subseteq \bigcup_{I \in \mathcal{F}} I$$

这其实不是显然的. 当使用的覆盖是开覆盖时就不能保证. 但在这里由于 $\bigcup_{i=1}^n I_i$ 是闭的, 从而 $\mathcal{F}$ 中的闭集可以覆盖到端点.

设 $s_n = \sup_{I \in \mathcal{F}} \ell(I)$. 取 $I_{n+1} \in \mathcal{F}$, 使得 $\ell(I_{n+1}) > \frac{s_n}{2}$. 则 $\ell(I_{n+1}) > \frac{1}{2} \ell(I)$ 对任意 $I \in \mathcal{F}$ 都成立. 从而 I_{n+1} 与 $\{I_k\}_{k=1}^n$ 中的某个区间相交.

这时 I_{n+1} 与该区间的并集是一个长度不超过 $2\ell(I_{n+1})$ 的区间, 且包含了该区间和 I_{n+1} . 从而可以把该区间替换为这个新的区间, 使得新的区间与 $\{I_k\}_{k=1}^n$ 中的任何一个区间都不相交. 从而完成了归纳.

考虑证明

$$E \setminus \bigcup_{i=1}^n I_i \subseteq \bigcup_{i=n+1}^{\infty} 5I_i$$

设 $x \in E \setminus \bigcup_{i=1}^n I_i$. 取 $J \in \mathcal{F}$, 使得 $x \in J$.

令 $N \in \mathbb{N}$ 为最小的使得 $J \cap I_N \neq \emptyset$ 成立的数. (若该集合不存在, 则 J 与任意 I_N 不交. 但是 $\ell(I_{N+1}) \geq \frac{\ell(J)}{2}$ 且 $\ell(I_k) \rightarrow 0$) 均成立. 从而 $\ell(J) = 0$, 矛盾.)

接下来要证明 $5I_N$ 可以覆盖 J . (画图即可, 因为 $\ell(N) \geq \frac{\ell(J)}{2}$, 所以最差的情况是二者只有端点相交, 则 5 倍恰好可以覆盖到 J 另一头的端点. 5 是最小的常数, 使得 $5I_N$ 可以覆盖 J .)

最后, 取 N 足够大, 使得 $\ell(I_N) < \frac{\varepsilon}{5}$. 则

$$m^*(E \setminus \bigcup_{i=1}^n I_i) \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} m(5I_i) = 5 \sum_{i=n+1}^{\infty} \ell(I_i) \leq 5 \sum_{i=n+1}^{\infty} \ell(I_N) < \varepsilon.$$

□

Definition 3.1.3: Dini 导数 (Dini Derivative)

设 $x \in \text{int } E$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数. 定义如下四个量

$$D^+ f(x) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$D^- f(x) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

$$D_+ f(x) = \liminf_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$D_- f(x) = \liminf_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

为 f 在 x 处的 Dini 导数. 直观上, 分别称为 f 在 x 处的右上 / 左上 / 右下 / 左下导数.

Definition 3.1.4: 上/下导数 (Upper/Lower Derivatives)

设 $x \in \text{int } E$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数. 定义 f 在 x 处的上导数和下导数分别为:

$$\overline{D}f(x) = \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad \underline{D}f(x) = \liminf_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Property Theorem 3.1.5 上下导数的性质: 设 $x \in \text{int } E$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 则

1. f 在 x 处可导当且仅当 $\overline{D}f(x) = \underline{D}f(x)$. 这时 $f'(x) = \overline{D}f(x) = \underline{D}f(x)$.
2. 若 f 在 x 处单调递增, 则 $\underline{D}f(x) \geq 0$.
3. 若 f 在 x 处单调递减, 则 $\overline{D}f(x) \leq 0$.

Theorem 3.1.6: 单调函数的导数的测度控制

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调函数,

$$\forall \eta > 0, m^*(\{x \in (a, b) : \overline{D}f(x) > \eta\}) < \frac{1}{\eta}(f(b) - f(a))$$

Proof:

设 $E_\eta := \{x \in (a, b) : \overline{D}f(x) > \eta\}$. 设 $0 < \alpha < \eta$, 则定义

$$\mathcal{F} := \{[x, y] \subseteq (a, b), \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq \alpha\}$$

则 $\mathcal{F}$ 是 E_η 的 Vitali 覆盖 (由于 $\alpha < \eta$, 所以 $\mathcal{F}$ 不为空集). 根据 Vitali 覆盖定理, $\exists$ 互不相交的 $\{[x_i, y_i]\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{F}$, 使得 $m^*(E_\eta \setminus \bigcup_{i=1}^n [x_i, y_i]) < \varepsilon$. 则 $\square$

Theorem 3.1.7: 单调函数的可导性

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调函数, 则 f 在 (a, b) 上几乎处处可导.

Theorem 3.1.8: 单调函数导数的积分下半连续性

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调递增函数, 则导函数是 Lebesgue 可测函数, 且满足

$$\int_a^b f' \leq f(b) - f(a).$$

Proof:

先证明 D^+f 与 D^-f 不相等的集合是零测集. 为此定义

$$E_{uv} = \{x : D^+f(x) > u > v > D^-f(x)\}, E := \bigcup_{u \in \mathbb{Q}, v \in \mathbb{Q}} E_{uv}$$

令 $m = m^*(E_{uv}), \epsilon > 0$, 存在一个开集 O 使得 $m(O) < s + \epsilon$ 且 $E_{uv} \subseteq O$.

对 $\forall x \in E_{uv}, h > 0, [x - h, x] \subseteq O$ 使得

$$\frac{f(x) - f(x - h)}{h} < v$$

根据 Vitali 覆盖定理, $\exists$ 互不相交的 $\{[x_i - h_i, x_i]\}_{i=1}^n, x_i \in E_{uv}, h_i > 0$, 使得 $m(E_{uv} \setminus \bigcup_{i=1}^n [x_i - h_i, x_i]) < \epsilon$. 则

$$\sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_i - h_i)) < v \sum_{i=1}^n h_i < vm(O) < v(s + \epsilon)$$

令

$$A := E_{uv} \cup \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=n}^{\infty} [x_i - h_i, x_i]$$

那么

$$m^*(A) > s - \epsilon$$

$\forall y \in A$, 由于 $D^+f(y) > u$, 那么有任意小的 $k > 0$ 使得

$$\frac{f(y+k) - f(y)}{k} > u$$

那么, $[y, y+k]$ 构成了 A 的一个 Vitali 覆盖. 根据 Vitali 覆盖定理, $\exists$ 互不相交的 $\{[y_j, y_j+k_j]\}_{j=1}^m, y_j \in A, k_j > 0$, 使得

$$\sum_{j=1}^m k_j > m^*(A) - \epsilon > s - 2\epsilon$$

对区间的值求和

$$\sum_{j=1}^m (f(y_j+k_j) - f(y_j)) > u \sum_{j=1}^m k_j > u(s - 2\epsilon)$$

由于所有的 $[y_j, y_j+k_j]$ 全部包含在互不相交的 $[x_i-h, x_i]$ 内部且 f 是单调递增的, 所以增量必然满足

$$\sum_{j=1}^m (f(y_j+k_j) - f(y_j)) < \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_i-h_i)) < v(s + \epsilon)$$

$$\implies u(s - 2\epsilon) < v(s + \epsilon)$$

直接令 $\epsilon \rightarrow 0$, 得到 s 必须等于 0. 从而 D^+f 与 D^-f 不相等的集合是零测集. 类似方法可以得到 f 的其他 Dini 导数也是几乎处处相等的. 现在已经证明了 f 的 Dini 导数几乎处处相等. 还需要排除导数无穷大的情况:

如果

$$F := \{x : f'(x) = \infty\}, m(F) > 0$$

那么在 F 上有 $D^+f(x) > M$. 利用 Vitali 覆盖可以得到

$$f(b) - f(a) \geq M m(F)$$

由于 M 任意大, 则这个差值也是任意大, 与 f 是闭区间的单调函数矛盾. 从而 f 在 (a, b) 上几乎处处可导, 导函数几乎处处有界. $\square$

Remark

证明 f 的 Dini 导数几乎处处相等的时候用了两次 Vitali 覆盖:

- 第一次利用下导数小, 从大集合中切出有限多个总长度可控的区间来控制函数的最大增量;
- 第二次利用上导数大, 从这些区间的并中切出有限多个总长度更小的区间来控制函数的最小增量.

两侧夹逼, 得到坏点组成的集合的测度必须为 0.

remarked by Contributor

Theorem 3.1.9: 几乎处处可导的函数的导数几乎处处可测

f 在 (a, b) 上几乎处处可导, 则 f' 在 (a, b) 上可测.

Proof:

只需令

$$g_n = n \left(f \left(x + \frac{1}{n} \right) - f(x) \right)$$

这是一列可测函数且 $g_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f'$. 根据定理 2.1.7, f' 可测

$\square$

3.2 有界变差函数与绝对连续函数

Definition 3.2.1: 差商

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 则定义 f 在 x 处的差商为

$$\Delta_h f(x) := \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Definition 3.2.2: 均值

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可积函数, 则定义 f 在 x 处的均值为

$$A_h f(x) := \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f.$$

Property Theorem 3.2.1 差商与均值的关系: 设 $f : (a_0, b_0) \rightarrow \mathbb{R}$, $(a, b) \subseteq (a_0, b_0)$. 则

$$\int_a^b \Delta_h f(x) = A_h f(b) - A_h f(a)$$

Definition 3.2.3: 全变差 (Total Variation)

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 则定义 f 在 (a, b) 上的全变差为

$$V_a^b(f) := \sup_P \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|$$

其中 $P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ 是 (a, b) 上的任意一个分割.

Definition 3.2.4: 有界变差函数 (Bounded Variation Function)

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 当全变差 $V_a^b(f) < \infty$ 时, 称 f 是一个有界变差函数.

Definition 3.2.5: 正变差 / 负变差 (Positive/Negative Variation)

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 则定义 f 在 (a, b) 上的正变差和负变差分别为

$$\sup_P \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1}))^+, \quad \sup_P \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1}))^-.$$

其中 $P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ 是 (a, b) 上的任意一个分割. 显然有:

1. $V_a^b(f) = \text{正变差} + \text{负变差}$.
2. f 是有界变差函数则 $f(b) - f(a) = \text{正变差} - \text{负变差}$.

Theorem 3.2.2: Jordan 分解定理 (Jordan Decomposition Theorem)

有界变差等价于单调增函数的差.

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 则 f 是有界变差函数当且仅当 f 可以表示为两个单调递增函数的差.

Proof:

"($\implies$)": 若 f 是有界变差函数, 则

$$f(x) = (f(x) + \mathbf{V}_a^x(f)) - \mathbf{V}_a^x(f)$$

这正是两个单调增函数.

"($\impliedby$)": 设 $f = g - h$, g, h 是增函数. 取任意一种划分 P :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k |f(x_i) - f(x_{i-1})| &= \sum_{i=1}^k |(g(x_i) - g(x_{i-1})) - (h(x_i) - h(x_{i-1}))| \\ &\leq \sum_{i=1}^k |g(x_i) - g(x_{i-1})| + \sum_{i=1}^k |h(x_i) - h(x_{i-1})| \\ &= (g(b) - g(a)) + (h(b) - h(a)) \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{V}_a^b(f) < \infty$, f 是有界变差函数. □

Theorem 3.2.3: 有界变差函数的连续性

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界变差函数, 则 f 在 (a, b) 上至多有可数个不连续点.

Theorem 3.2.4: 有界变差函数的可导性

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界变差函数, 则 f 在 (a, b) 上几乎处处可导. 且满足

$$\int_a^b |f'(x)| dx \leq \mathbf{V}_a^b(f)$$

Definition 3.2.6: 绝对连续函数 (Absolutely Continuous Function)

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 则称 f 是绝对连续的, 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n, a < x_1 < y_1 < \dots < x_n < y_n < b$, 且 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$ 时, $\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon$.

Property Theorem 3.2.5 绝对连续函数是有界变差函数: 设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是绝对连续函数, 则 f 是有界变差函数.

Theorem 3.2.6: 导数几乎处处为 0 的绝对连续函数是常数

设 f 是绝对连续函数, $f' = 0$ a.e. $\checkmark$ 在 $[a, b]$ 上成立, 则 f 是常数函数.

Proof:

只需证明 $\forall c \in [a, b], f(c) = f(a)$. 令 $E \subseteq (a, c)$ 且 $m(E) = c - a, f'(x) = 0$.

则对任意 $x \in E, \exists [x, x+h] \subseteq [a, c]$, s.t. $|f(x+h) - f(x)| < \eta h$, 其中 $\eta > 0$ 是任意小.

根据 Vitali 覆盖定理, $\exists$ 互不相交的 $\{[x_i, y_i]\}_{i=1}^n, x_i \in E, y_i > x_i$, 使得

$$m(E \setminus \bigcup_{i=1}^n [x_i, y_i]) < \delta$$

取

$$y_0 = a \leq x_1 < y_1 \leq x_2 < y_2 \leq \dots < y_n \leq c = x_{n+1}$$

那么

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \eta \sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \eta(c - a)$$

根据 f 是绝对连续函数,

$$\sum_{i=0}^n |f_{k+1} - f(y_k)| < \epsilon$$

所以有

$$|f(c) - f(a)| \leq \sum_{i=0}^n |f(x_{k+1}) - f(y_k)| + \sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \epsilon + \eta(c - a)$$

由于 ϵ 和 η 任意小, $f(c) = f(a)$. □

Property Theorem 3.2.7 绝对连续函数的和差也是绝对连续函数:

Property Theorem 3.2.8 绝对连续函数的积也是绝对连续函数: 这是因为闭区间上绝对连续函数是有界的.

Definition 3.2.7: 奇异连续函数 (Singular Continuous Function)

定义一个连续函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是奇异连续的, 当且仅当 $f' = 0$ a.e. ✓, 但 f 不是常数函数.

Example 3.2.1 Cantor-Lebesgue 函数是奇异连续函数:

Cantor-Lebesgue 函数是一个奇异连续函数. 因为它在 $[0, 1]$ 上连续, 且在 $[0, 1] \setminus \mathcal{C}$ 上可导且导数为 0, 但它不是常数函数.

Property Theorem 3.2.9 有界变差连续函数是绝对连续函数与奇异连续函数的和:

Remark

我们知道, 在有界闭区间上, 连续函数等价于一致连续函数也等价于有界变差连续函数. 但是在开区间的时候会有如下关系:

Lipschitz 连续函数 $\implies$ 绝对连续函数 $\implies$ 有界变差的连续函数 $\implies$ 一致连续函数 $\implies$ 连续函数

但是反过来都不成立.

A $\rightarrow$ B	增加限制	反例: A, $\neg$ B
绝对连续 $\rightarrow$ Lipschitz 连续	斜率 / 导数有界	$[0, 1]$ 上的 $f(x) = \sqrt{x}$,
有界变差连续 $\rightarrow$ 绝对连续	不能在零测集上产生增量	Cantor-Lebesgue 函数
一致连续 $\rightarrow$ 有界变差连续	不能无限振荡	$f(x) = x \sin \frac{1}{x}$
连续 $\rightarrow$ 一致连续	连续程度需要一致控制	$f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1]$ 上

remarked by Contributor

3.3 积微分

Definition 3.3.1: 不定积分 / 积微分 / 反导数 / 原函数 (Indefinite Integral / Antiderivative / Primitive Function)

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是**可积函数**, 定义它的不定积分 / 积微分 / 一个原函数为

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt$$

Theorem 3.3.1: 可积函数的不定积分是有界变差连续函数

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是**可积函数**, 则 f 的不定积分 F 是**有界变差函数**且是连续函数.

Proof:

取任意的一个分割

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

那么

$$\sum_{i=1}^n |F(x_i) - F(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t) dt \right| \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(t)| dt = \int_a^b |f(t)| dt$$

所以全变差

$$V_a^b(F) = \sup_P \sum_{i=1}^n |F(x_i) - F(x_{i-1})| \leq \int_a^b |f(t)| dt < \infty$$

从而 F 是**有界变差函数**.

由**积分的绝对连续性**可以得到 F 是连续函数. □

Remark

事实上, 可积函数的不定积分是**绝对连续函数**. 这正是定理**3.3.5**.

remarked by Contributor

Theorem 3.3.2: 不定积分为零的可积函数几乎处处为零

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是**可积函数**, 且 $\forall x \in [a, b], \int_a^x f = 0$, 则 $f = 0$ **a.e.** ✓ 在 $[a, b]$ 上成立.

Proof:

反证法: 假设 $m(E) := m(\{x \in [a, b], f(x) > 0\}) > 0$, 由于可测集差不多是闭集, 取闭集 $F \subseteq E$, $m(E) > 0$. 令 $O := (a, b) \setminus F$, 这显然是一个开集. 那么

$$\int_F f + \int_O f = 0$$

O 是开集, 可以写成一系列不相交的开区间 $\{(a_n, b_n)\}_{n=1}^\infty$ 的并. 根据 Lebesgue 积分的可加性,

$$\int_O f = \sum_{n=1}^\infty \int_{a_n}^{b_n} f$$

所以必然对某一个 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\int_{a_k}^{b_k} f \neq 0$. 但是 $\int_a^b f = 0$, 所以

$$\int_a^{a_k} f, \int_{b_k}^b f$$

其中必然有一个不为 0. 这与 $\int_a^x f = 0$ 对任意 $x \in [a, b]$ 成立矛盾. 从而 $f = 0$ a.e. ✓ 在 $[a, b]$ 上成立. $\square$

Theorem 3.3.3: 有界可测函数的微积分基本定理

若 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界的 Lebesgue 可测函数, 且

$$F(x) := \int_a^x f(t) \, dt + F(a)$$

那么 $F'(x) = f(x)$ a.e. ✓.

Proof:

首先根据定理 3.3.1, 得到 F 是有界变差函数. 记 $|f| \leq M$, 令

$$f_n(x) = n \left(F\left(x + \frac{1}{n}\right) - F(x) \right)$$

有

$$f_n(x) = n \int_x^{x+\frac{1}{n}} f(t) \, dt \leq M.$$

由于 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} F'$, 所以根据有界收敛定理:

$$\begin{aligned} \int_a^c F'(x) \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^c f_n(x) \, dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_a^c \left(F\left(x + \frac{1}{n}\right) - F(x) \right) \, dx \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_a^c F(x+h) - F(x) \, dx \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{h} \int_c^{c+h} F(x) \, dx - \frac{1}{h} \int_a^{a+h} F(x) \, dx \right) \\ &= F(c) - F(a) \\ &= \int_a^c f(t) \, dt. \end{aligned}$$

那么 $\forall c \in [a, b]$,

$$\int_a^c F'(x) \, dx = \int_a^c f(t) \, dt$$

根据定理 3.3.2, $F'(x) = f(x)$ a.e. ✓ 在 $[a, b]$ 上成立. $\square$

Theorem 3.3.4: 微积分基本定理 (Fundamental Theorem of Calculus)

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是可积函数, 则 f 的不定积分 F 满足 $F'(x) = f(x)$ a.e. ✓ 在 $[a, b]$ 上成立.

Proof:

由于常数的导数为 0, 所以考虑函数

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) \, dt$$

不失一般性可以假设 $f \geq 0$, 这时 F 成为单调函数. 由于 f 不一定是有界的, 所以定义一系列函数

$$f_m(x) := \begin{cases} f(x), & f(x) \leq m \\ m, & f(x) > m \end{cases}$$

因而 $f_m \nearrow f$ 当 $m \rightarrow \infty$. 定义

$$G_n := \int_a^x f - f_n$$

它是递增函数, 根据定理3.1.7, 导数必定几乎处处存在. 根据定理3.3.3,

$$\left(\int_a^x f_n \right)' = f_n(x) \text{ a.e. } \checkmark$$

因此

$$F'(x) = (G_n(x))' + \left(\int_a^x f_n \right)' \geq f_n(x), \text{ a.e. } \checkmark$$

由于 n 是任意的, 令 $n \rightarrow \infty$, $F'(x) \geq f(x)$. 两边积分, 根据单调性有

$$\int_a^b F'(x) dx \geq \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

根据定理3.1.8, $\int_a^b F'(x) dx \leq F(b) - F(a)$. 从而两侧夹逼,

$$\int_a^b F'(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

由于 $F'(x) - f(x) \geq 0$ a.e. $\checkmark$, 所以只可能有 $F'(x) - f(x) = 0$ a.e. $\checkmark$ 在 $[a, b]$ 上成立. □

Remark

微积分基本定理讨论的是这样的问题:

一个可积函数的变上限 Lebesgue 积分作为函数, 在什么条件下几乎处处可导, 且导数等于原来的函数? 答案是只需要是可积函数(可测函数)即可.

remarked by Contributor

Theorem 3.3.5: Newton-Leibniz 定理

F 是 F' 的不定积分当且仅当 F 是绝对连续函数.

Proof:

首先根据定理2.3.8, 不定积分是绝对连续函数.

假设 F 是绝对连续函数, 则 F 是有界变差函数, 导函数几乎处处存在. 设

$$F(x) = F_1(x) - F_2(x)$$

其中 F_1, F_2 都是单调增函数. 那么

$$|F'(x)| \leq F'_1(x) + F'_2(x)$$

根据定理3.1.8,

$$\int_a^b |F'(x)| dx \leq F_1(b) + F_2(b) - F_1(a) - F_2(a)$$

令

$$G(x) = \int_a^x F'(t) dt$$

这是可积函数的不定积分, 所以也是绝对连续函数. 那么 $H = F - G$ 也是绝对连续函数. 根据3.3.4, $H' = F' - G' = 0$ a.e. $\checkmark$. 根据定理3.2.6, H 是常数. 从而 F 是不定积分. $\square$

Remark

Newton-Leibniz 定理讨论的是这样的问题:

一个函数的导数几乎处处存在且可积, 在什么条件下它积分积回来还是自己? 答案是绝对连续函数. 任何一个函数的导数能够通过 Lebesgue 积分还原, 当且仅当这个函数本身是绝对连续的. *remarked by Contributor*

Theorem 3.3.6: 对绝对值的积分等于全变差等价于绝对连续

若 f 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数, $\int_a^b |f'(x)| = V(f)$. 则 f 是绝对连续函数.

Proof:

由于积分也是一种可测集划分的极限, 所以自然有

$$\int_u^v |f'| \leq V_u^v(f)$$

考虑函数

$$F(x) = \int_a^x |f'| - V_a^x(f)$$

那么 $F(a) = F(b) = 0$ 但是 $F(x)$ 又是单调递减的. 所以只可能 $F(x) = 0$ 恒成立. 所以 F 是连续函数, 满足

$$|f(u) - f(v)| \leq V_u^v(f) = \int_u^v |f'(t)| dt$$

那么当 $v - u < \delta$ 的时候, 根据测度的绝对连续性, $\int_u^v |f'| < \epsilon$. 取有限个区间求和仍旧是无穷小量. 从而 f 是绝对连续函数. $\square$

3.4 L_p 空间

此部分请参见【泛函分析】中有关 L^p 空间的内容.

4 符号表与索引

符号	含义
$\mathbb{N}$	自然数集
$\mathbb{Z}$	整数集
$\mathbb{Q}$	有理数集
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{C}$	复数集
$\mathcal{M}(X)$	X 上的 Lebesgue 可测集族
$\mathcal{B}(X)$	X 上的 Borel 集族
$m^*(E)$	集合 E 的外测度
$m(E)$	集合 E 的测度
χ_E	集合 E 的特征函数
$P \text{ a.e. } \checkmark$	命题 P 几乎处处成立
$f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$	函数列 f_n 几乎处处收敛到函数 f
$f_n \xrightarrow{m} f$	函数列 f_n 依测度收敛到函数 f
$\overline{D}f$	f 的上导数
$\underline{D}f$	f 的下导数
$V_a^b(f)$	f 在 $[a, b]$ 上的全变差